

PROPOSAL SKRIPSI

APLIKASI ABSENSI DENGAN QR CODE DAN PENCATATAN KEGIATAN PESERTA MAGANG BERBASIS WEB PADA DKP3 KOTA BANJARMASIN

Oleh :

DENANDA FITRIAN SAPUTRA

NPM : 2110010228



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
PROPOSAL SKRIPSI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Aplikasi	7
2.1.2 Pengertian Absensi.....	7
2.1.3 <i>Quick Response (QR) Code</i>	8
2.1.4 <i>Website</i>	8
2.1.5 <i>PHP</i>	9
2.1.6 <i>Framework</i>	9
2.1.7 <i>Laravel</i>	10
2.1.8 <i>XAMPP</i>	11
2.2 Penelitian Terkait.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.2 Analisis Sitem yang Berjalan.....	16
3.2.1 Analisis Terhadap Sistem Lama	17
3.2.2 Usulan Sistem Baru.....	18

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem.....	20
3.3.1 Kebutuhan Data	20
3.3.2 Kebutuhan Antarmuka	21
3.3.3 Kebutuhan Fungsional	22
3.4 Rancangan Model Sistem	23
3.4.1 Use Case Diagram.....	23
3.4.2 Class Diagram.....	25
3.4.3 Activity Diagram	26
3.4.4 Sequence Diagram	42
3.5 Rancangan Basis Data	49
3.6 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem	55
3.7 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem	67
3.8 Tempat dan Jadwal Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Langkah-langkah Metode Waterfall.....	14
Gambar 3. 2 Flowmap Sistem Lama.....	17
Gambar 3. 3 Flowchart Sistem Usulan	19
Gambar 3. 4 Rancangan Use Case Diagram	24
Gambar 3. 5 Rancangan Class Diagram	25
Gambar 3. 6 Activity Diagram Login Admin	27
Gambar 3. 7 Activity Diagram Login Pembimbing.....	28
Gambar 3. 8 Activity Diagram Mengelola Data Pendaftaran	29
Gambar 3. 9 Activity Diagram Mengelola Data User.....	30
Gambar 3. 10 Activity Diagram Mengelola Data Bidang.....	31
Gambar 3. 11 Activity Diagram Mengelola Data Peserta.....	32
Gambar 3. 12 Activity Diagram Mengelola Data Pembimbing.....	33
Gambar 3. 13 Activity Diagram Mengelola Data Absensi	34
Gambar 3. 14 Activity Diagram Mengelola Data Kehadiran	35
Gambar 3. 15 Activity Diagram Mengelola Data Kegiatan.....	36
Gambar 3. 16 Activity Diagram Penilaian Kinerja Peserta Magang	37
Gambar 3. 17 Activity Diagram Login Peserta.....	38
Gambar 3. 18 Activity Diagram Absensi Peserta	39
Gambar 3. 19 Activity Diagram Kegiatan Peserta.....	40
Gambar 3. 20 Activity Diagram Unduh Sertifikat	41

Gambar 3. 21 Sequence Diagram Login	43
Gambar 3. 22 Sequence Diagram Kelola User	43
Gambar 3. 23 Sequence Diagram Kelola Pendaftaran	44
Gambar 3. 24 Sequence Diagram Kelola Data Bidang.....	44
Gambar 3. 25 Sequence Diagram Kelola Peserta	45
Gambar 3. 26 Sequence Diagram Kelola Pembimbing	45
Gambar 3. 27 Sequence Diagram Kelola Absensi	46
Gambar 3. 28 Sequence Diagram Kelola Kehadiran	46
Gambar 3. 29 Sequence Diagram Kelola Kegiatan	47
Gambar 3. 30 Sequence Diagram Penilaian.....	47
Gambar 3. 31 Sequence Diagram Absensi Peserta	48
Gambar 3. 32 Sequence Diagram Kegiatan Peserta.....	48
Gambar 3. 33 Rancangan Login.....	55
Gambar 3. 34 Rancangan Dashboard Admin.....	56
Gambar 3. 35 Rancangan Dashboard Pembimbing	56
Gambar 3. 36 Rancangan Dashboard Peserta	57
Gambar 3. 37 Rancangan Informasi Akun.....	57
Gambar 3. 38 Rancangan Data User	58
Gambar 3. 39 Rancangan Tambah Data User	58
Gambar 3. 40 Rancangan Formulir Pendaftaran.....	59
Gambar 3. 41 Rancangan Data Pendaftaran	59
Gambar 3. 42 Rancangan Data Bidang / Divisi	60
Gambar 3. 43 Rancangan Tambah Data Bidang.....	60

Gambar 3. 44 Rancangan Data Peserta	61
Gambar 3. 45 Rancangan Tambah Data Peserta	61
Gambar 3. 46 Rancangan Data Pembimbing	62
Gambar 3. 47 Rancangan Tambah Data Pembimbing	62
Gambar 3. 48 Rancangan Data Absensi.....	63
Gambar 3. 49 Rancangan Tambah Data Absensi.....	63
Gambar 3. 50 Rancangan Data Kehadiran	64
Gambar 3. 51 Rancangan Data Kegiatan	64
Gambar 3. 52 Rancangan Tambah Penilaian	65
Gambar 3. 53 Rancangan Absensi Peserta.....	65
Gambar 3. 54 Rancangan Kegiatan Peserta	66
Gambar 3. 55 Rancangan Tambah Kegiatan Peserta	66
Gambar 3. 56 Rancangan Unduh Sertifikat	67
Gambar 3. 57 Rancangan Laporan Bidang / Divisi	68
Gambar 3. 58 Rancangan Laporan Pendaftaran.....	68
Gambar 3. 59 Rancangan Laporan Peserta Magang	69
Gambar 3. 60 Rancangan Laporan Pembimbing	69
Gambar 3. 61 Rancangan Laporan Absensi.....	70
Gambar 3. 62 Rancangan Laporan Kehadiran	70
Gambar 3. 63 Rancangan Laporan Kegiatan	71
Gambar 3. 64 Rancangan Laporan Nilai Peserta	71
Gambar 3. 65 Rancangan Sertifikat (Depan)	72
Gambar 3. 66 Rancangan Sertifikat (Belakang)	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait	12
Tabel 3. 1 Simbol pada Use Case Diagram.....	23
Tabel 3. 2 Simbol Activity Diagram	26
Tabel 3. 3 Simbol Sequence Diagram.....	42
Tabel 3. 4 Tabel Users	49
Tabel 3. 5 Tabel Pendaftaran	49
Tabel 3. 6 Tabel Roles	50
Tabel 3. 7 Tabel Bidang	50
Tabel 3. 8 Tabel Peserta	51
Tabel 3. 9 Tabel Pembimbing	51
Tabel 3. 10 Tabel Absensi.....	52
Tabel 3. 11 Tabel Kehadiran.....	52
Tabel 3. 12 Tabel Izin	53
Tabel 3. 13 Tabel Kegiatan	53
Tabel 3. 14 Tempat dan Jadwal Penelitian.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin merupakan instansi pemerintahan yang bergerak di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Instansi ini memiliki tugas utama dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di sektor pangan dan pertanian, termasuk pengawasan terhadap produksi dan distribusi bahan pangan di wilayah Kota Banjarmasin. DKP3 Kota Banjarmasin juga berperan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mendukung program-program pemerintah terkait ketahanan pangan dan sektor pertanian.

Selain menjalankan tugas utamanya, DKP3 Kota Banjarmasin juga menerima mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi.. Peserta magang ini ditempatkan di berbagai bidang atau divisi sesuai dengan kebutuhan instansi. Jumlah peserta magang bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada permintaan dan kuota yang tersedia. Dalam pengelolaannya, instansi ini membutuhkan sistem yang dapat membantu administrasi, khususnya dalam hal pencatatan kehadiran dan kegiatan peserta magang secara efektif dan efisien.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan Aplikasi Absensi dengan QR Code dan Pencatatan Kegiatan Peserta Magang Berbasis Web di DKP3 Kota Banjarmasin sebagai solusi dalam pencatatan kehadiran dan dokumentasi kegiatan peserta magang secara lebih akurat dan efisien. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual yang selama ini digunakan, dengan menyediakan

solusi digital yang lebih terstruktur, akurat, dan efisien dalam pengelolaan data kehadiran serta laporan kegiatan peserta magang.

Saat ini, DKP3 Kota Banjarmasin belum memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengelola data peserta magang. Proses pendaftaran peserta masih dilakukan secara manual dengan penyerahan berkas fisik, yang dapat menyulitkan dalam pencatatan dan pengarsipan. Selain itu, penyimpanan dokumen dalam bentuk fisik berisiko mengalami kehilangan atau kerusakan, yang dapat menghambat kelancaran proses administrasi magang. Dengan adanya sistem digital, pengelolaan data peserta magang dapat dilakukan lebih efisien dan terstruktur

Selain itu, sistem absensi peserta magang masih dilakukan secara manual menggunakan daftar hadir. Metode ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, seperti pencatatan absensi oleh peserta yang sebenarnya tidak hadir. Kurangnya pencatatan waktu absen masuk dan pulang secara otomatis juga menyulitkan pembimbing dalam memonitor kehadiran peserta secara akurat, yang berpotensi mengurangi kedisiplinan peserta magang.

Di sisi lain, pencatatan laporan kegiatan peserta magang juga belum memiliki format standar yang jelas. Sebagian besar peserta hanya mencatat kegiatan mereka secara konvensional tanpa ada sistem yang dapat memastikan kevalidan dan keteraturan laporan. Akibatnya, sulit bagi pembimbing untuk mengevaluasi progres peserta secara sistematis. Dengan berbagai permasalahan ini, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan administrasi magang, pencatatan absensi berbasis teknologi, serta pelaporan kegiatan yang lebih terstruktur dan akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Marwanto Rahmatuloh, Adhisa Puspota Rizani dan Widia Resdiana (2023) dengan judul “RANCANG BANGUN APLIKASI PRESENSI MAHASISWA MAGANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN QR CODE”. Pada penelitian nya mereka menemukan bahwa Presensi mahasiswa magang di PT. Perkebunan Nusantara Bandung masih menggunakan metode manual dengan penandatanganan kertas. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, seperti potensi manipulasi data, ketidakakuratan pencatatan, serta kesulitan dalam pemantauan kehadiran secara real-time. Hal ini dapat berdampak pada integritas data kehadiran dan memengaruhi evaluasi akademik mahasiswa. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database menggunakan MySQL, kekurangan dari penelitian ini adalah masih minim nya fitur yang ada sehingga diharapkan untuk menambahkan fitur-fitur baru (Rahmatuloh et al., 2023) .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirancanglah **APLIKASI ABSENSI DENGAN QR CODE DAN PENCATATAN KEGIATAN PESERTA MAGANG BERBASIS WEB PADA DKP3 KOTA BANJARMASIN** untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan magang secara lebih sistematis, meningkatkan akurasi dalam pencatatan kehadiran peserta, serta mempermudah pelaporan kegiatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah di kemukakan di latar belakang, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum adanya sistem yang terintegrasi untuk mengelola administrasi magang,
2. Proses absensi masih dilakukan secara manual menggunakan daftar hadir.
3. Pencatatan laporan kegiatan peserta magang sering kali hanya dilakukan secara konvensional tanpa format standar yang jelas.
4. Sistem manual memberikan peluang terjadinya kecurangan, seperti pencatatan absensi oleh peserta yang tidak benar-benar hadir, sehingga mengurangi keakuratan data kehadiran.
5. Kurangnya disiplin peserta magang disebabkan oleh tidak adanya pencatatan waktu absen masuk dan pulang secara otomatis, yang menyulitkan pembimbing dalam memonitor kehadiran peserta secara akurat.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar maka perlu diberi Batasan, adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terbatas pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
2. Sistem yang dikembangkan adalah Aplikasi Absensi dan Pencatatan Kegiatan Berbasis Web.
3. Aplikasi ini dirancang untuk tiga jenis pengguna utama yaitu admin, pembimbing, dan peserta magang.

4. Admin bertanggung jawab mengelola data peserta, pembimbing, dan juga pendaftaran calon peserta.
5. Pembimbing bertanggung jawab untuk membuat absensi, mengelola data peserta, memantau kehadiran dan aktivitas kegiatan peserta magang dan juga memberikan penilaian.
6. Peserta Magang dapat melakukan absensi dan mencatat kegiatan harian mereka.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan Aplikasi Manajemen Magang berbasis Web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan peserta magang di DKP3 Kota Banjarmasin. Aplikasi ini menyediakan sistem terintegrasi yang mempermudah administrasi peserta, pembimbing, serta bidang atau divisi terkait.

Fitur utama aplikasi ini meliputi pencatatan kehadiran berbasis QR Code untuk meningkatkan akurasi dan keamanan absensi, sehingga mengurangi potensi kecurangan. Selain itu, aplikasi ini menyediakan fitur pencatatan kegiatan peserta magang dalam format standar, memastikan laporan lebih sistematis dan mudah diakses oleh pembimbing.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mempermudah pengelolaan data peserta magang dan pembimbing serta memastikan sistem administrasi magang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
2. Membantu pembimbing dalam memantau kehadiran peserta secara real-time, meningkatkan disiplin peserta magang, serta mempermudah proses evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan peserta magang.
3. Menyederhanakan proses absensi dengan QR Code, mempermudah pencatatan kegiatan secara terstruktur, serta memberikan akses transparan terhadap data kehadiran dan laporan kegiatan mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penyusunan penelitian ini, ada beberapa landasan teori atau konsep dasar yang digunakan untuk mendukung pemahaman lebih lanjut mengenai sistem informasi pengelolaan data absensi karyawan berbasis web dan hasil dari analisis yang akan dibahas pada bab berikutnya.

2.1.1 Pengertian Aplikasi

Menurut Hasan Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya, aplikasi merupakan program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan suatu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan (Anggara Hasibuan et al., 2025).

2.1.2 Pengertian Absensi

Sistem absensi merupakan sebuah sistem yang di gunakan untuk mencatat daftar kehadiran setiap anggota instansi tersebut. Sistem absensi mencatat identitas anggota instansi dan waktu keluar masuk anggotanya. Sistem absensi juga mempunyai kemampuan untuk memberikan laporan. Sistem absensi bisa menggunakan berbagai metode, mulai dari metode manual seperti daftar hadir yang

diisi secara manual oleh individu, hingga metode otomatis menggunakan teknologi seperti barcode, kartu akses, atau QR code (Rahmatuloh et al., 2023).

2.1.3 Quick Response (QR) Code

Menurut Soon kode QR merupakan sejenis kode matriks yang dikembangkan oleh Denso Wave, yaitu sebuah divisi di Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan asal Jepang. Kode QR dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai QR. Sesuai singkatannya, yakni Quick Response, pemindaian QR bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mendapat respon dengan cepat. Kode QR memiliki kemampuan untuk dapat menyimpan informasi secara horizontal maupun vertical (Kamila et al., 2022).

2.1.4 Website

Website merupakan sekumpulan halaman yang tergabung dalam satu domain atau subdomain dan dapat diakses melalui World Wide Web (WWW) di Internet.. Menurut Yuhefizar website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halam web yang saling berhubungan (Rahmatuloh et al., 2023).

2.1.5 PHP

Menurut Solichin, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang ditulis oleh dan untuk pengembang web. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf, seorang pengembang software dan anggota tim Apache, dan dirilis pada akhir tahun 1994. PHP dikembangkan dengan tujuan awal hanya untuk mencatat pengunjung pada website pribadi Rasmus Lerdorf. PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang dibuat secara khusus untuk membangun aplikasi berbasis web. Selain tersedia secara gratis, PHP juga mudah dipelajari oleh siapapun (Hidayat & Yani, 2019).

2.1.6 Framework

Framework adalah suatu perangkat lunak yang memiliki struktur kerja terorganisir yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang untuk membangun aplikasi berbasis web, mobile, maupun desktop. Di dalamnya terdapat kumpulan perintah serta fungsi dasar yang umum digunakan, sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, tersusun, dan terstruktur dengan baik. Framework dirancang dengan konsep yang menyediakan kumpulan fungsi generik atau struktur fungsional yang sering ditemukan dalam suatu aplikasi. Dengan adanya struktur ini, programmer dapat menggunakannya dalam proses pengembangan tanpa harus membuat fungsi dari awal. Selain itu, framework juga memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan atau memodifikasi fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan aplikasi melalui kode yang spesifik.

Sedangkan menurut Basuki, framework adalah paket yang berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi. Terdapat beberapa fungsi

bawaan yang ada dalam sebuah framework, diantaranya: paging, email, kalender, tanggal, bahasa, upload file, validasi form, tabel, session, manipulasi gambar, text, string, captcha, enkripsi, proteksi terhadap XSS, security dan lain-lain (Muthia Kansha, 2023).

2.1.7 Laravel

Laravel adalah sebuah *framework* PHP yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas serta kemudahan dalam mengembangkan aplikasi web. *Framework* ini dirilis di bawah lisensi MIT dan menggunakan GitHub sebagai platform untuk berbagi serta mengelola kode sumbernya. Laravel menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC), yang membantu dalam memisahkan logika sistem, tampilan, dan pengolahan data, sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. (Muthia Kansha, 2023).

Salah satu fitur unggulan dari Laravel adalah Artisan, sebuah *command-line interface* (CLI) yang memungkinkan pengembang untuk melakukan berbagai tugas secara otomatis, seperti pembuatan model, controller, migrasi database, hingga pengelolaan sistem autentikasi. Selain itu, Laravel juga mendukung fitur *Blade Templating Engine*, *Eloquent ORM* untuk manajemen database yang lebih intuitif, serta berbagai fitur keamanan seperti proteksi CSRF dan autentikasi bawaan. Dengan dukungan komunitas yang luas serta dokumentasi yang lengkap, Laravel menjadi salah satu framework PHP yang populer di kalangan pengembang untuk membangun aplikasi web modern secara efisien.

2.1.8 XAMPP

XAMPP adalah sebuah aplikasi web server instan dan lengkap karena menyediakan semua kebutuhan dasar untuk membangun sebuah situs web. XAMPP adalah paket instalasi AMP (Apache, MySQL, dan PHP) yang dirancang agar mudah diterapkan pada komputer yang belum memiliki server, sehingga memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan menguji situs web yang dibuat dengan bahasa pemrograman server serta sistem manajemen basis data tersebut

Sedangkan menurut Enterprise, XAMPP merupakan *local server* yang paling banyak digunakan. Fiturnya lengkap. Gampang digunakan programmer PHP pemula karena yang perlu gunakan hanyalah menjalankan salah-satu module bernama Apache yang dapat memproses PHP (Hidayat & Yani, 2019).

2.2 Penelitian Terkait

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

NO	JUDUL	NAMA PENELITI dan TAHUN	MASALAH	APLIKASI	KETIDAKSESUAIAN
1	RANCANG BANGUN APLIKASI PRESENSI MAHASISWA MAGANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN QR CODE	Marwanto Rahmatuloh, Jurnal Teknik Informatika Vol 15, No 3, Agustus 2023	Proses presensi mahasiswa magang di PT. Perkebunan Nusantara Bandung saat ini, masih menggunakan metode manual dengan penandatanganan kertas, yang rentan dimanipulasi dan dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan kesulitan pemantauan real-time yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penulisan atau perekaman data kehadiran.	PHP, Code Igniter 4 dan MySql	Dari pembangunan QR-Attend dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti adanya form pengajuan absen dari peserta kepada penanggung jawab guna mempermudah dan membantu para pengguna yang terlibat dalam proses presensi.
Link : https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/informatika/article/view/3191/1196					
2	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Magang di Universitas Widya Kartika Surabaya Berbasis Website	Vajra Vidya Kusala, Jurnal Sistem Cerdas dan Rekayasa Vol 5, No 1, April 2023	Dengan jumlah peserta magang dan jenis yang berbeda-beda dapat menyebabkan unit HROD kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap peserta magang.	PHP dan MySQL	Sistem informasi manajemen magang ini masih sederhana, penulis berharap akan adapengembangan untuk absensi magang dengan menggunakan scanning QR Code dan generatelaporanlogbookuntuk peserta magang.
Link : https://ojs.widyakartika.ac.id/index.php/jscr/article/view/507/479					
3	SISTEM INFORMASI ABSENSI MAGANG (KERJA PRAKTIK) PADA PERUMDA TIRTA MUSI PALEMBANG	Dwi Putri Amanda, Jurnal Riset Sistem Informasi Vol 1, No 4, Oktober 2024	Saat ini, proses absensi pada program magang di Perumda Tirta Musi masihdilakukan secara manual menggunakan kertas dan lembaran absensi. Proses manual ini memiliki beberapa kelemahan,seperti potensi hilangnya data, human error dalam pencatatan, serta kesulitan dalam mengakses dan menganalisis data secara cepat.	System Development Life Cycle, SDLC	Didalam laporan ini masih banyak kekurangan dalam membahas materi tersebut harapkan demi perbaikan lebih lanjut
Link: https://journal.smartpublisher.id/index.php/jissi/article/view/269/234					

BAB III METODE PENELITIAN

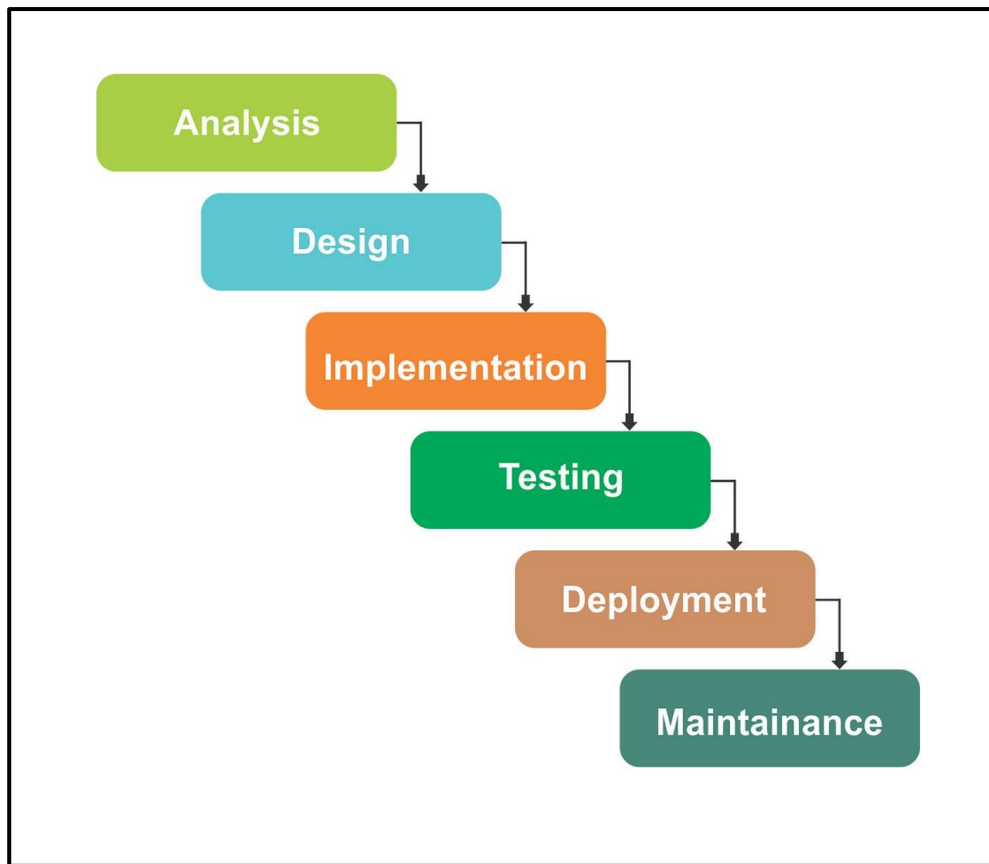
3.1 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Yaitu adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengamatan (***Observasi***) : Metode ini memungkinkan observasi langsung terhadap proses administrasi magang di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, termasuk pengelolaan absensi serta pencatatan kegiatan peserta magang.
2. Metode Wawancara (***Interview***) : Dengan metode ini bisa dilakukan tanya jawab secara langsung kepada staf-staf instansi untuk mengumpulkan informasi data apa saja serta masalah masalah di DKP3 Kota Banjarmasin.
3. **Studi Dokumentasi** : Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber referensi, termasuk jurnal ilmiah, situs web, serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak yang digunakan adalah model waterfall, yang dimana pada model ini setiap tahap pengembangan dipisahkan dan harus diselesaikan secara berurutan. Setiap tahap perlu dituntaskan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini sejalan dengan pendekatan rekayasa lainnya, di mana dokumentasi dibuat pada setiap fase (Sommerville, 2011).

Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3. 1 Langkah-langkah Metode Waterfall

1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan sistem adalah Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap.

2. Sistem Design

Tahap ini dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk merancang struktur sistem secara keseluruhan.

3. **Implementation**

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit.

4. **Testing**

Setelah implementasi selesai, sistem akan diuji untuk memverifikasi bahwa semua fitur berjalan dengan benar dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.

5. **Deployment**

Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya

6. **Maintenance**

Setelah sistem siap untuk digunakan, dilakukan tahap pemeliharaan untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

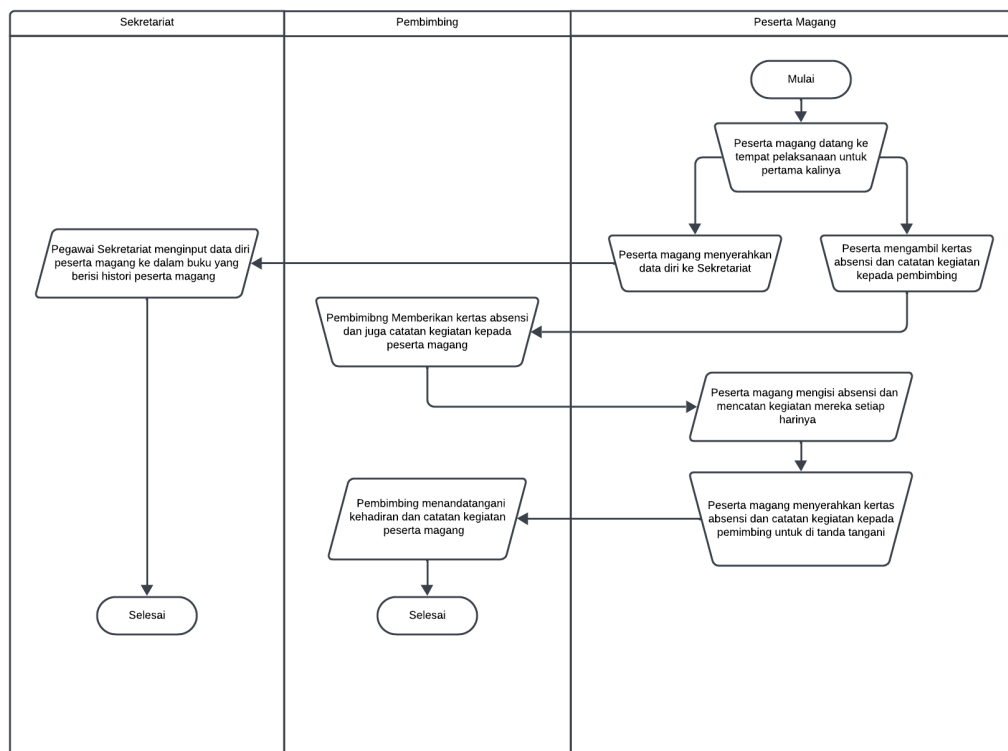
3.2 Analisis Sitem yang Berjalan

Merupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan di DKP3 Kota Banjarmasin sebelum dibuatnya sistem, Saat ini, pencatatan kehadiran dan kegiatan peserta magang di DKP3 Kota Banjarmasin masih dilakukan secara manual. Absensi dilakukan dengan menandatangani daftar hadir secara fisik, yang membuka peluang terjadinya kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan. Selain itu, pencatatan kegiatan magang belum memiliki sistem yang terstruktur, sehingga evaluasi terhadap aktivitas peserta menjadi sulit dan kurang akurat.

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem baru yang lebih efektif dan efisien bagi peserta magang maupun pembimbing. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini, proses pencatatan dan pengelolaan absensi akan menjadi lebih mudah dan cepat. Peserta magang tidak perlu lagi melakukan pencatatan secara manual, dan pembimbing dapat dengan mudah memantau kehadiran serta kegiatan peserta magang secara real-time. Selain itu, sistem ini memungkinkan pembuatan laporan absensi dan kegiatan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga membantu dalam proses evaluasi peserta magang di DKP3 Kota Banjarmasin.

3.2.1 Analisis Terhadap Sistem Lama

Alur sistem absensi dan juga pencatatan kegiatan peserta magang yang sedang berjalan saat ini pada DKP3 Kota Banjarmasin dapat dilihat pada flowchart dibawah ini:



Gambar 3. 2 Flowmap Sistem Lama

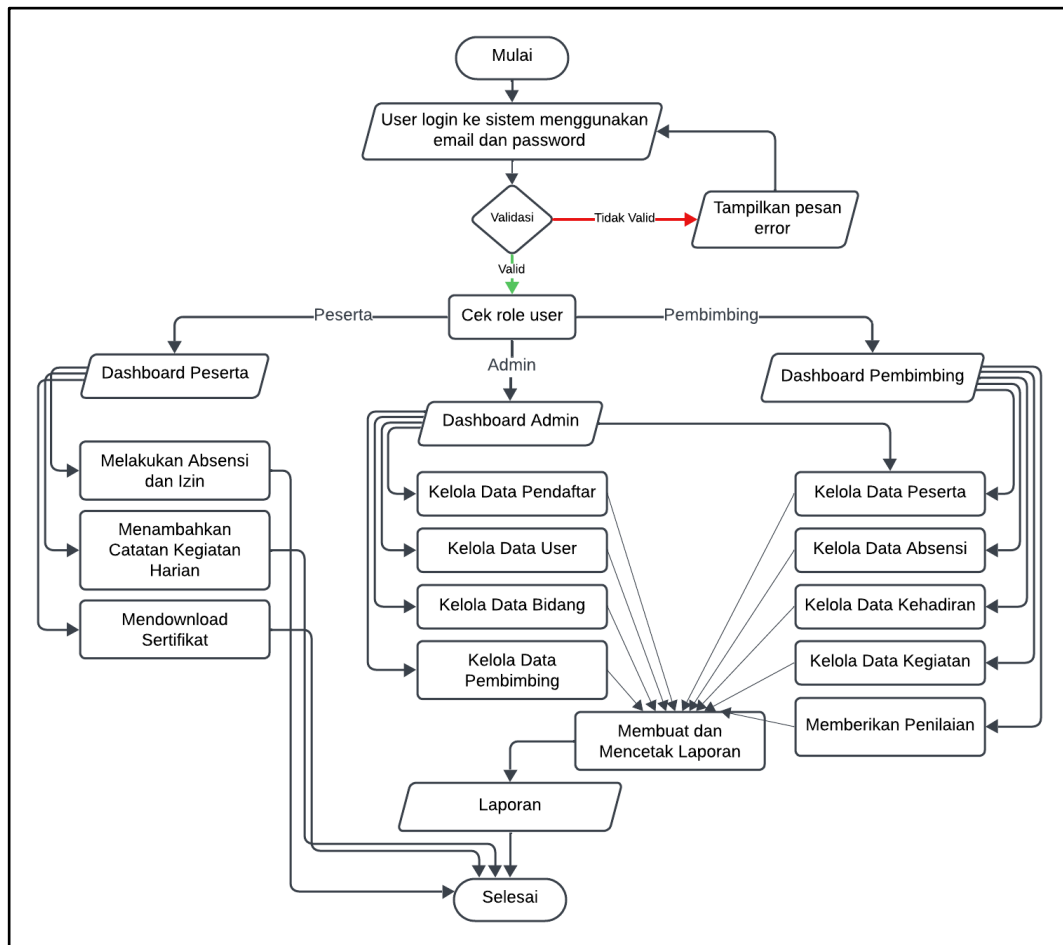
Alur proses absensi dan juga pencatatan kegiatan peserta magang pada sistem lama di DKP3 Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Peserta magang datang ke lokasi untuk pertama kalinya untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Magang.

2. Setelah itu peserta magang akan diminta untuk menyerahkan data diri mereka ke bagian Sekretariat untuk nantinya dicatat di dalam sebuah buku yang berisi riwayat peserta yang pernah mengikuti magang.
3. Kemudian peserta magang mengambil lembar absensi dan juga kegiatan di tempat pembimbing masing-masing yang nantinya akan diisi setiap harinya.
4. Setelah peserta magang mengisi absensi dan catatan kegiatan harian, selanjutnya kertas ini diserahkan kembali kepada Pembimbing untuk di verifikasi dan di tanda tangani. Usulan Sistem Baru

3.2.2 Usulan Sistem Baru

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk absensi dan pencatatan kegiatan peserta magang pada DKP3 Kota Banjarmasin, maka dapat diusulkan sistem baru yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sistem absensi serta pencatatan kegiatan peserta magang. Sistem baru ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan terintegrasi, sehingga mendukung kelancaran kegiatan magang di dinas terkait. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowchart dibawah ini:



Gambar 3. 3 Flowchart Sistem Usulan

Alur usulan sistem absensi dan pencatatan kegiatan peserta magang pada DKP3 Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. User melakukan login ke dalam sistem menggunakan email dan password yang sudah terdaftar.
2. Selanjutnya sistem akan melakukan validasi, jika email dan password yang dimasukan valid maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, dan jika tidak valid maka akan dikembalikan ke halaman login kembali.

3. Kemudian sistem akan melakukan cek roles apakah user yang login adalah Admin, Pembimbing, atau peserta dan mengarahkan nya ke Dashboard masing-masing.
4. Admin memiliki akses untuk mengelola data user, pendaftaran calon peserta magang, bidang, pembimbing, dan juga peserta.
5. Dan Pembimbing memiliki akses untuk mengelola data peserta, absensi, kehadiran, kegiatan dan juga melakukan penilaian terhadap kinerja peserta magang.
6. Selain itu Admin dan Pembimbing juga memiliki akses untuk membuat dan mencetak laporan.
7. Peserta magang bisa melakukan absensi, mengajukan izin, mencatat kegiatan harian dan juga mendownload sertifikat.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem mencakup berbagai proses yang akan dijalankan oleh sistem yang sedang dikembangkan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis kebutuhan sistem yang dianalisis, yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan fungsional. Ketiga kebutuhan tersebut diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.

3.3.1 Kebutuhan Data

Sistem ini dirancang untuk mengolah berbagai jenis data yang mendukung fungsionalitas sistem. Data yang diolah dalam sistem ini adalah:

1. Pengolahan Data Pendaftaran Calon Peserta
2. Pengolahan Data User

3. Pengolahan Data Bidang / Divisi
4. Pengolahan Data Pembimbing
5. Pengolahan Data Peserta Magang
6. Pengolahan Data Absensi
7. Pengolahan Data Kehadiran Peserta Magang
8. Pengolahan Data Izin Peserta Magang
9. Pengolahan Data Kegiatan Peserta Magang
10. Pengolahan Data Nilai Peserta

3.3.2 Kebutuhan Antarmuka

Kebutuhan antarmuka dalam sistem ini mencakup desain dan cara pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak. Antarmuka yang baik harus memudahkan pengguna dalam menjalankan tugas-tugasnya, dengan tampilan yang mudah dipahami dan digunakan. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan antarmuka yang perlu dipenuhi:

1. Halaman login menyediakan input email, password dan juga tombol login dengan tampilan sederhana serta notifikasi jika terjadi kesalahan.
2. Dashboard menampilkan ringkasan data seperti jumlah peserta magang, daftar absensi terbaru, dan navigasi utama.
3. Halaman untuk peserta melakukan absensi dan mencatat kegiatan mereka tampilannya harus bersih dengan kolom input yang jelas dan mudah dipahami, serta tombol yang mudah diakses.

4. Sistem harus mampu menampilkan data dalam bentuk tabel yang rapi dan mudah dibaca, dengan fitur pencarian, penyortiran, serta filter berdasarkan parameter tertentu seperti nama, tanggal, atau status.
5. Sistem memberikan pesan konfirmasi setelah pengguna berhasil menginput data atau peringatan jika terjadi kesalahan.

3.3.3 Kebutuhan Fungsional

Sistem ini dirancang untuk mendukung berbagai proses yang dibutuhkan dalam pengelolaan peserta magang. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem:

1. Sistem harus menyediakan fitur login dengan validasi email dan password.
2. Sistem harus bisa membedakan roles user dan mengarahkan mereka ke dashboard sesuai roles mereka (Admin, Pembimbing, atau Peserta).
3. Admin dapat mengelola data pengguna, bidang, pembimbing, dan peserta magang, termasuk juga pendaftaran calon peserta magang.
4. Pembimbing dapat mengelola data peserta magang, termasuk absensi, kehadiran, dan kegiatan peserta. Selain itu Pembimbing juga bisa memberikan penilaian kinerja kepada peserta magang.
5. Admin dan Pembimbing dapat membuat dan mencetak laporan berdasarkan data yang ada .
6. Peserta dapat melakukan absensi dan mencatat kegiatan harian mereka melalui sistem, Peserta juga dapat mengajukan izin jika tidak dapat hadir.

7. Peserta dapat mengunduh sertifikat setelah menyelesaikan masa magang.

3.4 Rancangan Model Sistem

Perancangan sistem adalah proses merancang atau mendesain sistem yang efektif, termasuk langkah-langkah dalam pengolahan data dan prosedur operasi sistem. Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan meliputi merancang sistem yang optimal, membuat model sistem yang tepat, serta mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang mungkin timbul dalam pembuatan sistem. Jika terjadi kesalahan, langkah-langkah alternatif akan disiapkan untuk pemecahan masalah tersebut.

3.4.1 Use Case Diagram

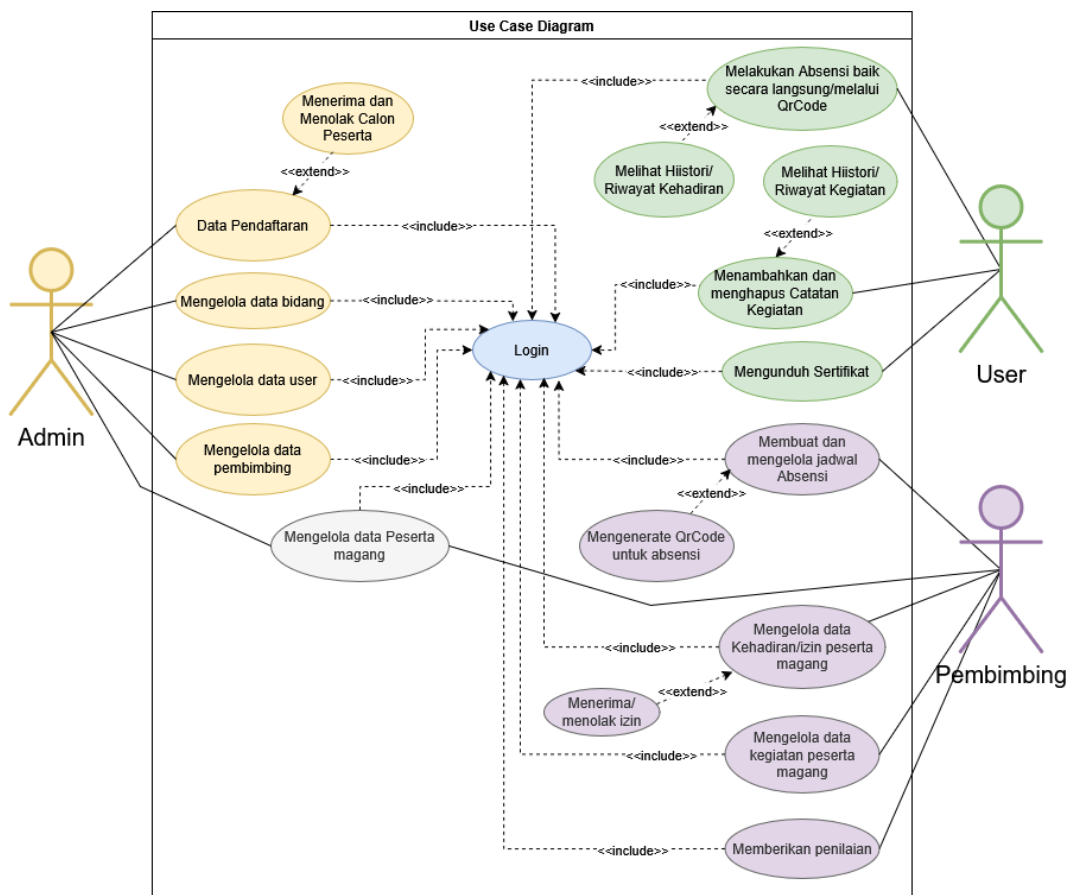
Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem dan pengguna dalam konteks tertentu. Diagram ini menyajikan fungsi-fungsi sistem secara visual, yang memudahkan pemahaman serta komunikasi antara pengembang perangkat lunak dengan klien atau pengguna (Pranoto et al., 2024).

Tabel 3. 1 Simbol pada Use Case Diagram

Nama	Simbol	Fungsi
Use case		Unit yang saling bertukar pesan antar unit atau actor
Actor		Objek yang berinteraksi dengan sistem

Association	_____	Komunikasi antar actor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan actor
Extended	-- <<extend>> -->	Relasi tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri.
Included	-- <<include>> --	Digunakan untuk menggambarkan use case yang terkait secara langsung dengan use case utama

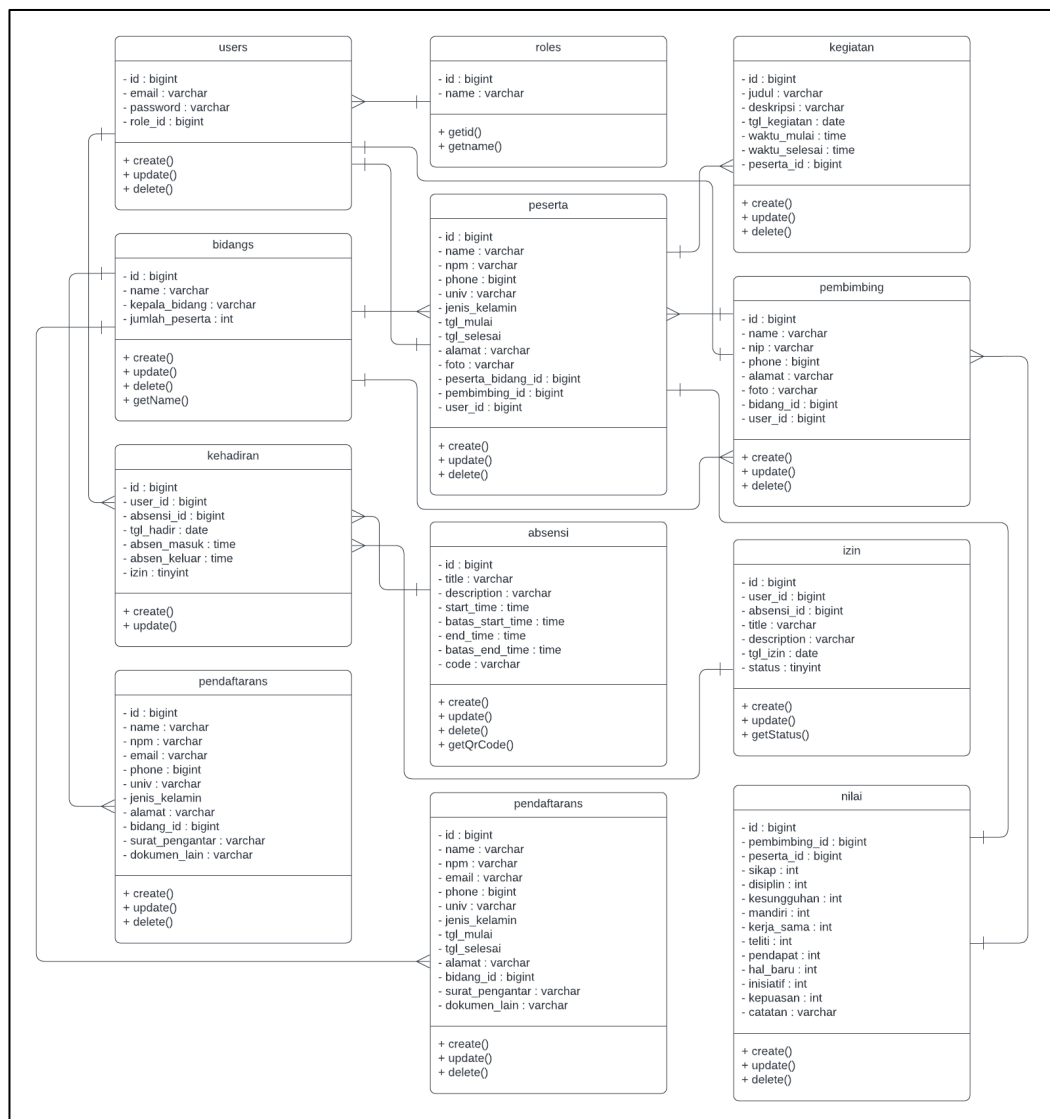
Rancangan Use Case diagram dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini.



Gambar 3. 4 Rancangan Use Case Diagram

3.4.2 Class Diagram

Class Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang menggambarkan struktur sistem secara mendetail. Diagram ini memperlihatkan berbagai kelas yang ada dalam sistem, beserta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing kelas sehingga membantu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana data dan fungsi dalam sistem saling terhubung dan berinteraksi.



Gambar 3. 5 Rancangan Class Diagram

3.4.3 Activity Diagram

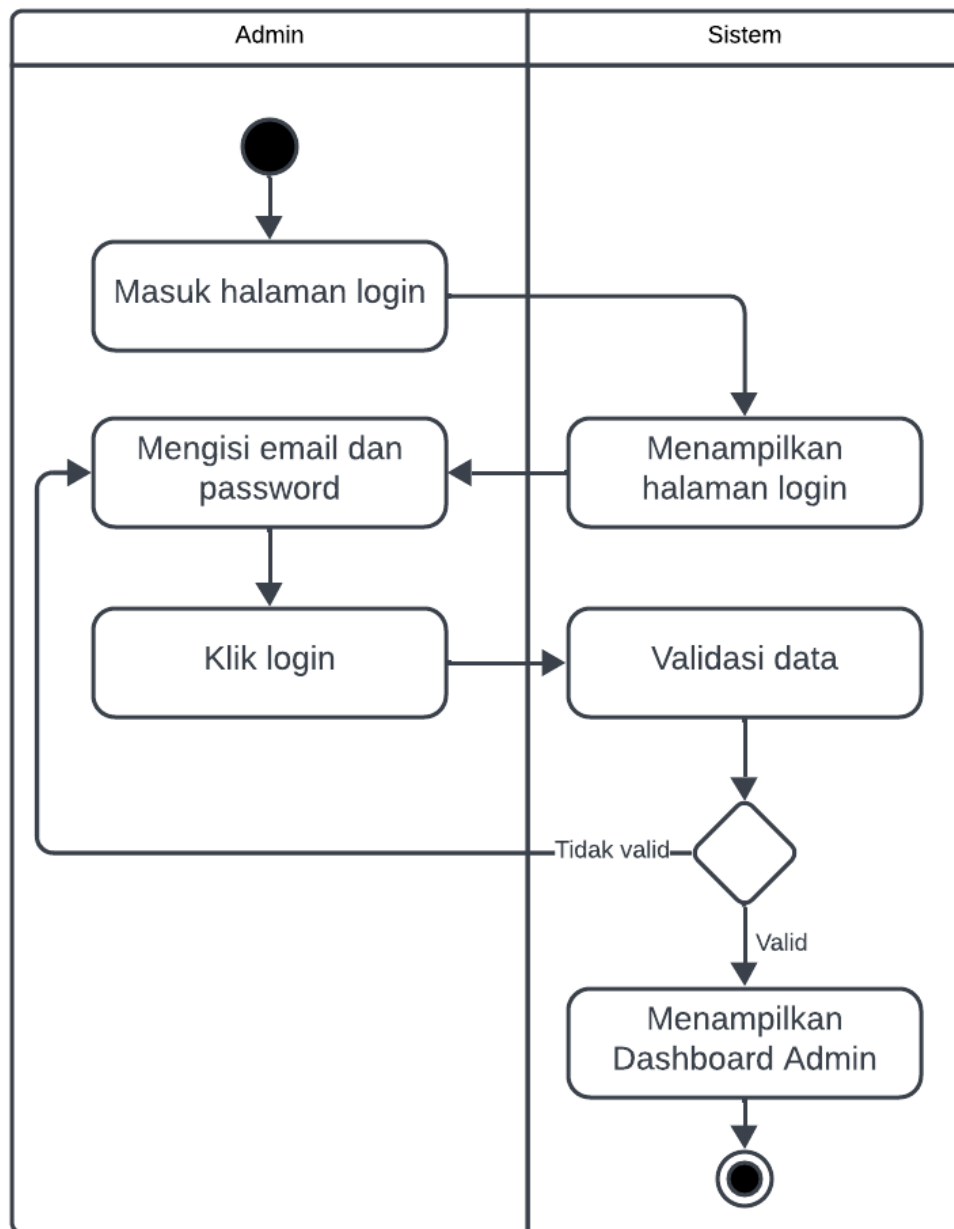
Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan juga aktifitas dalam sebuah sistem yang akan dibangun mulai dari awal sampai akhir. Diagram ini membantu pengembang perangkat lunak dalam memodelkan alur kerja dan juga aktivitas secara lebih sistematis dan terstruktur (Pranoto et al., 2024).

Tabel 3. 2 Simbol Activity Diagram

Nama	Simbol	Fungsi
Initial State		Menggambarkan awal dimulainya suatu aliran aktivitas
Final state		Menggambarkan berakhirnya suatu aliran aktivitas
Activity		Menggambarkan aktivitas yang dilakukan dalam suatu aliran aktivitas
Decision		Menggambarkan pilihan kondisi atau cabang aktivitas tertentu
Transition		Menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya.

1. Activity Diagram Login Admin

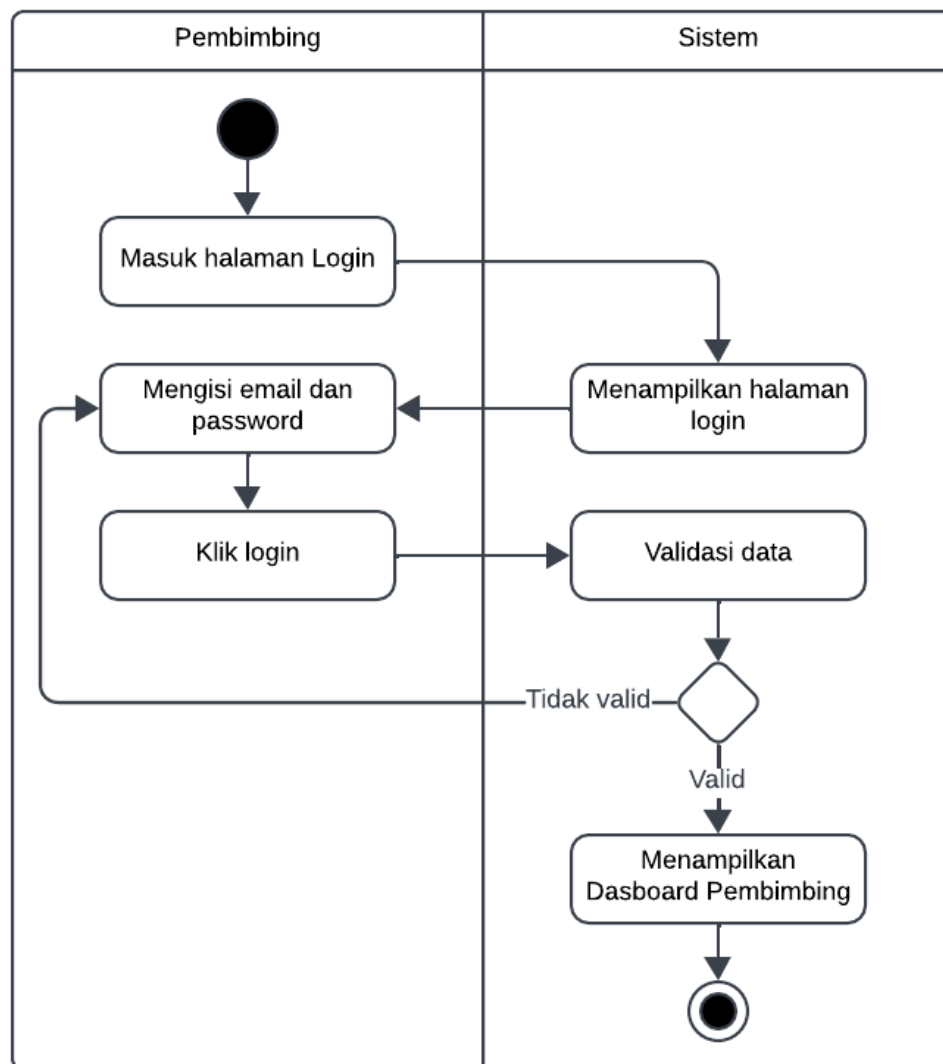
Login merupakan hal pertama yang dilakukan oleh admin dan berikut ini adalah activity diagram login admin :



Gambar 3. 6 Activity Diagram Login Admin

2. Activity Diagram Login Pembimbing

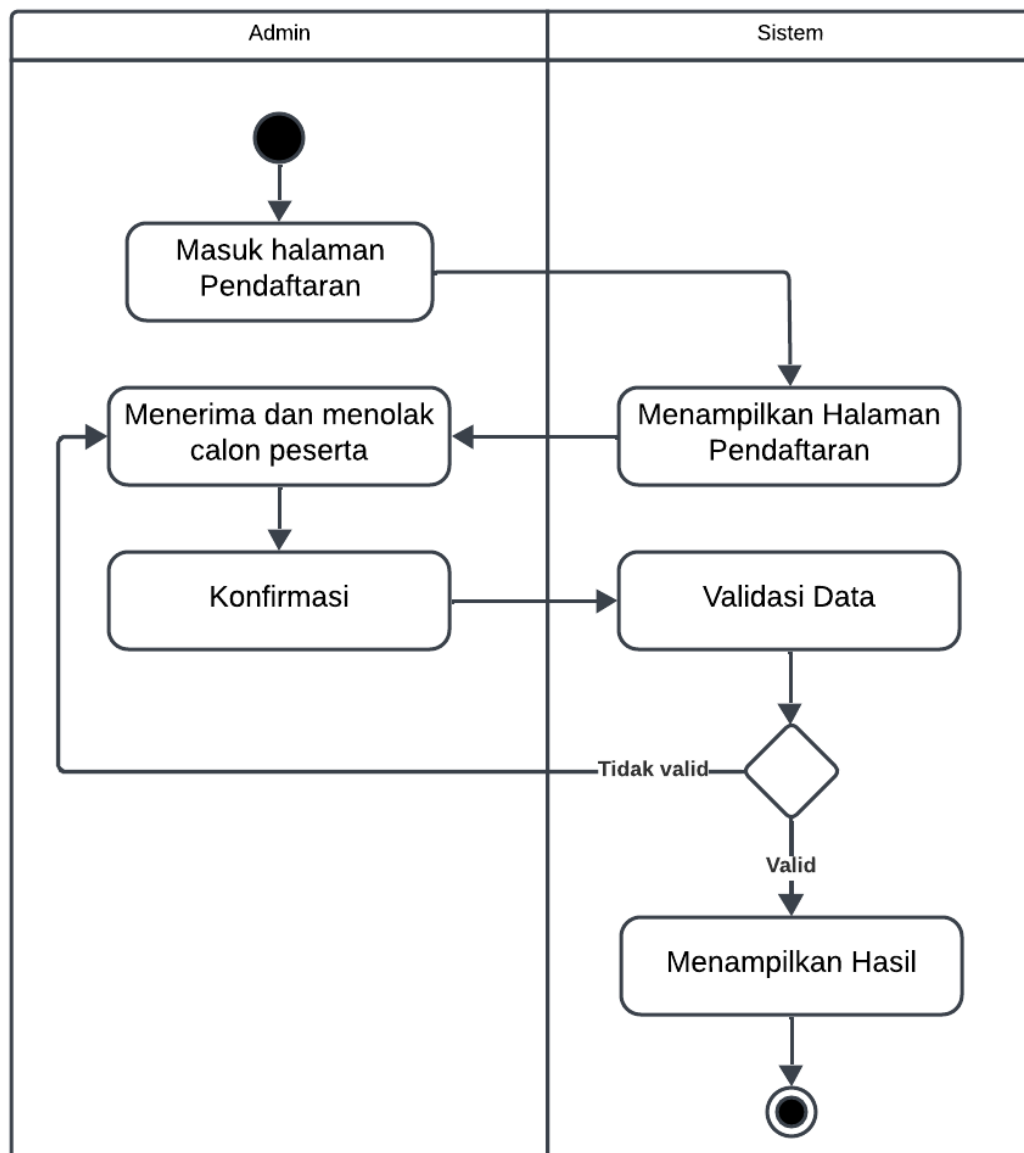
Login merupakan hal pertama yang dilakukan oleh pembimbing dan berikut ini adalah activity diagram login pembimbing :



Gambar 3. 7 Activity Diagram Login Pembimbing

3. Mengelola Data Pendaftaran

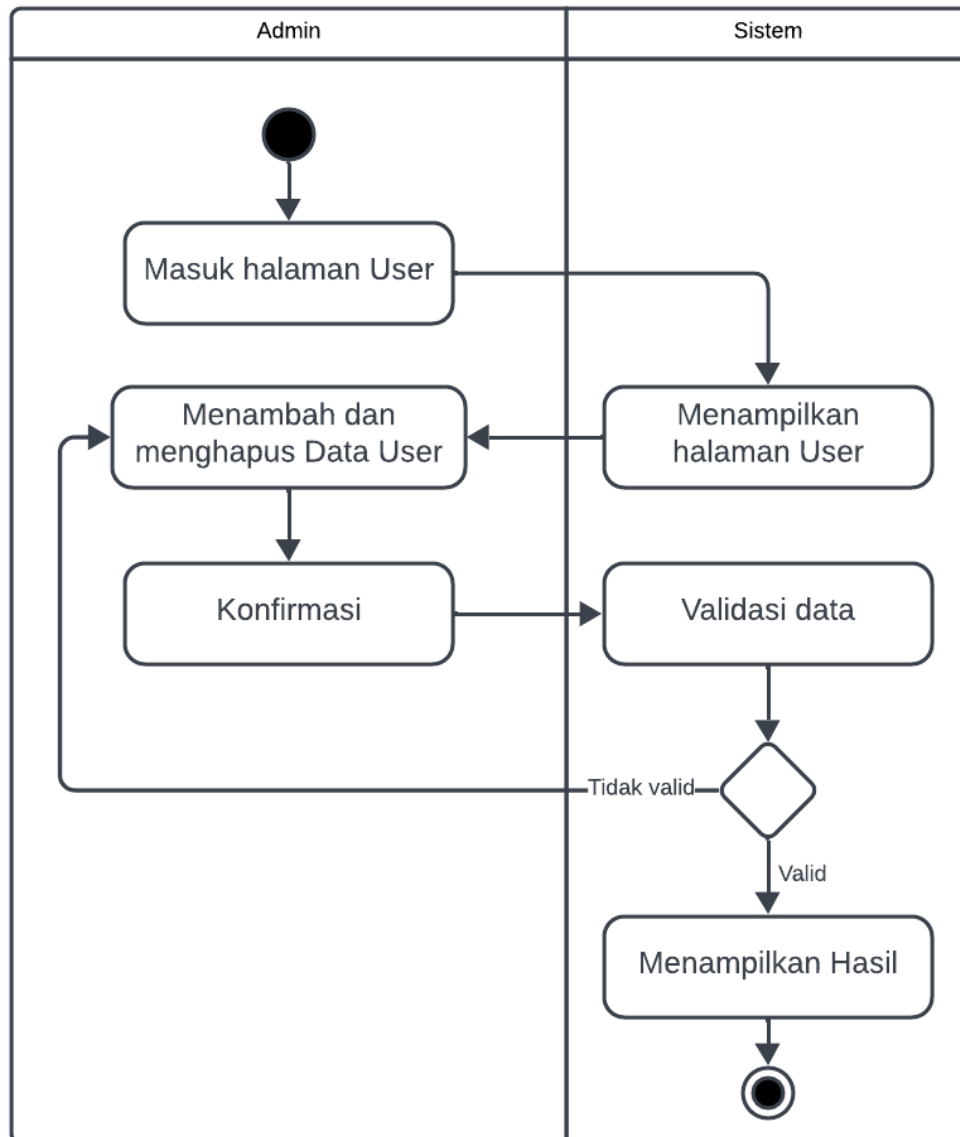
Halaman pendaftaran hanya bisa diakses oleh admin, memungkinkan admin untuk melihat daftar calon peserta yang mendaftar, selanjutnya admin akan memutuskan untuk menerima atau menolak calon pendaftar. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pengelolaan pendaftaran :



Gambar 3. 8 Activity Diagram Mengelola Data Pendaftaran

4. Mengelola Data User

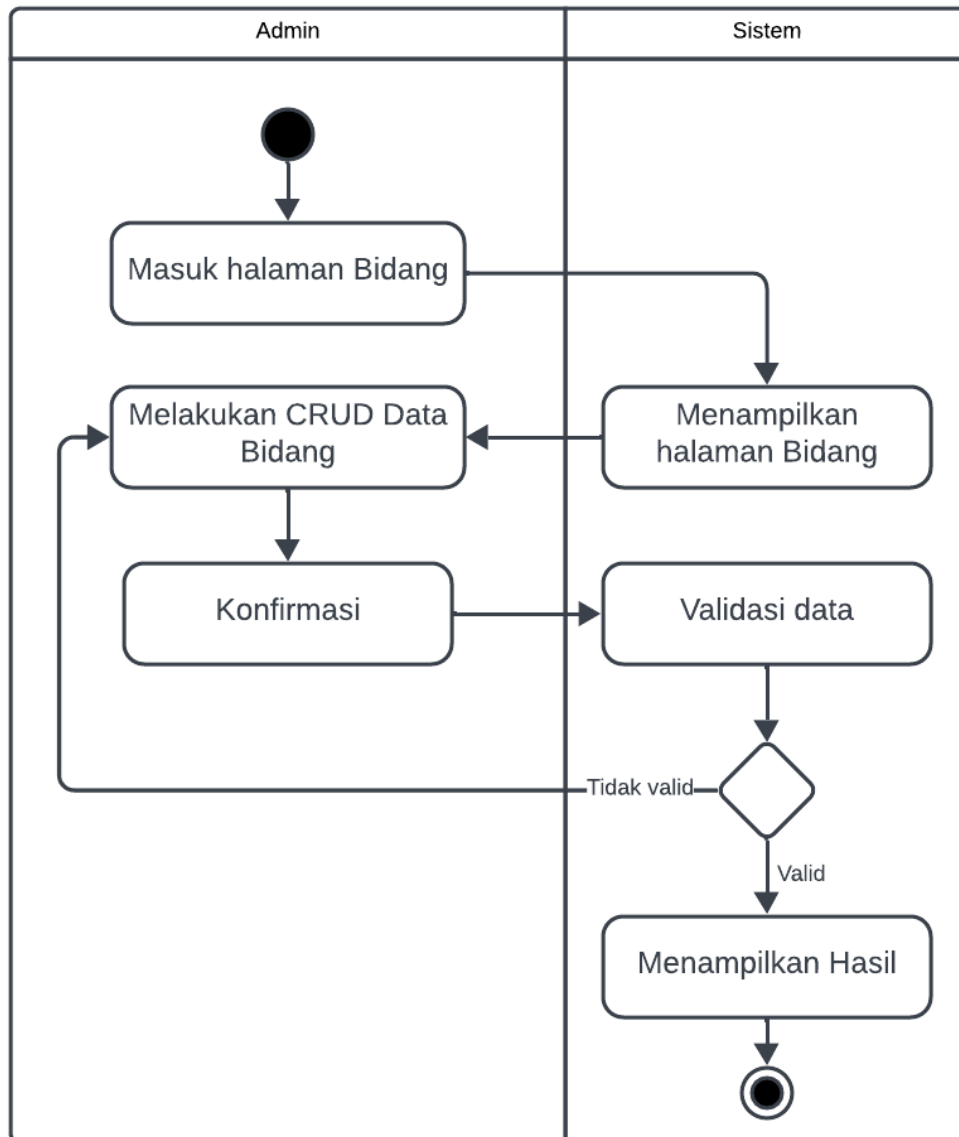
Halaman user hanya bisa diakses oleh admin, memungkinkan admin untuk menambah dan menghapus data user. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pengelolaan data user :



Gambar 3. 9 Activity Diagram Mengelola Data User

5. Mengelola Data Bidang

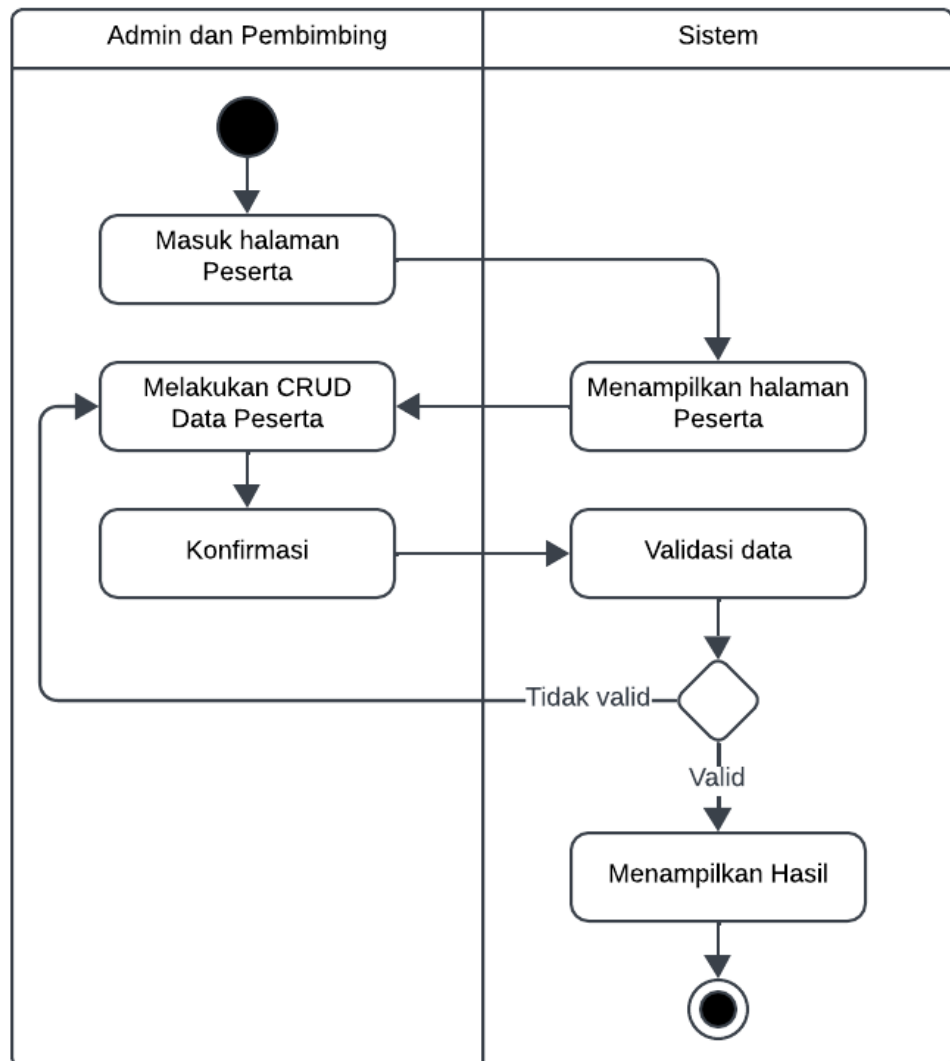
Halaman Bidang hanya bisa diakses oleh admin, memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data Bidang. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pengelolaan data bidang :



Gambar 3. 10 Activity Diagram Mengelola Data Bidang

6. Mengelola Data Peserta Magang

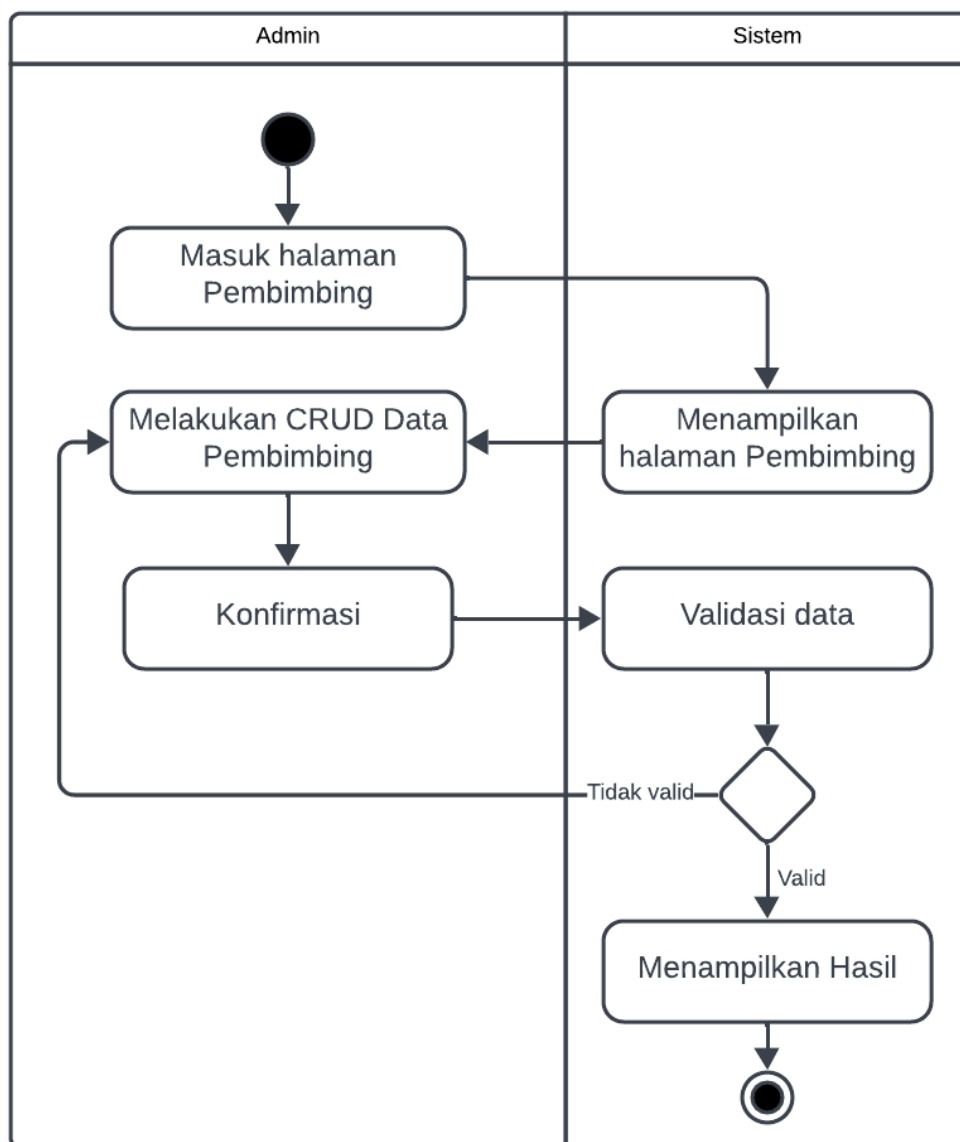
Halaman peserta memungkinkan admin dan pembimbing untuk menambah, mengedit, dan menghapus data peserta magang. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pengelolaan data peserta magang :



Gambar 3. 11 Activity Diagram Mengelola Data Peserta

7. Mengelola Data Pembimbing

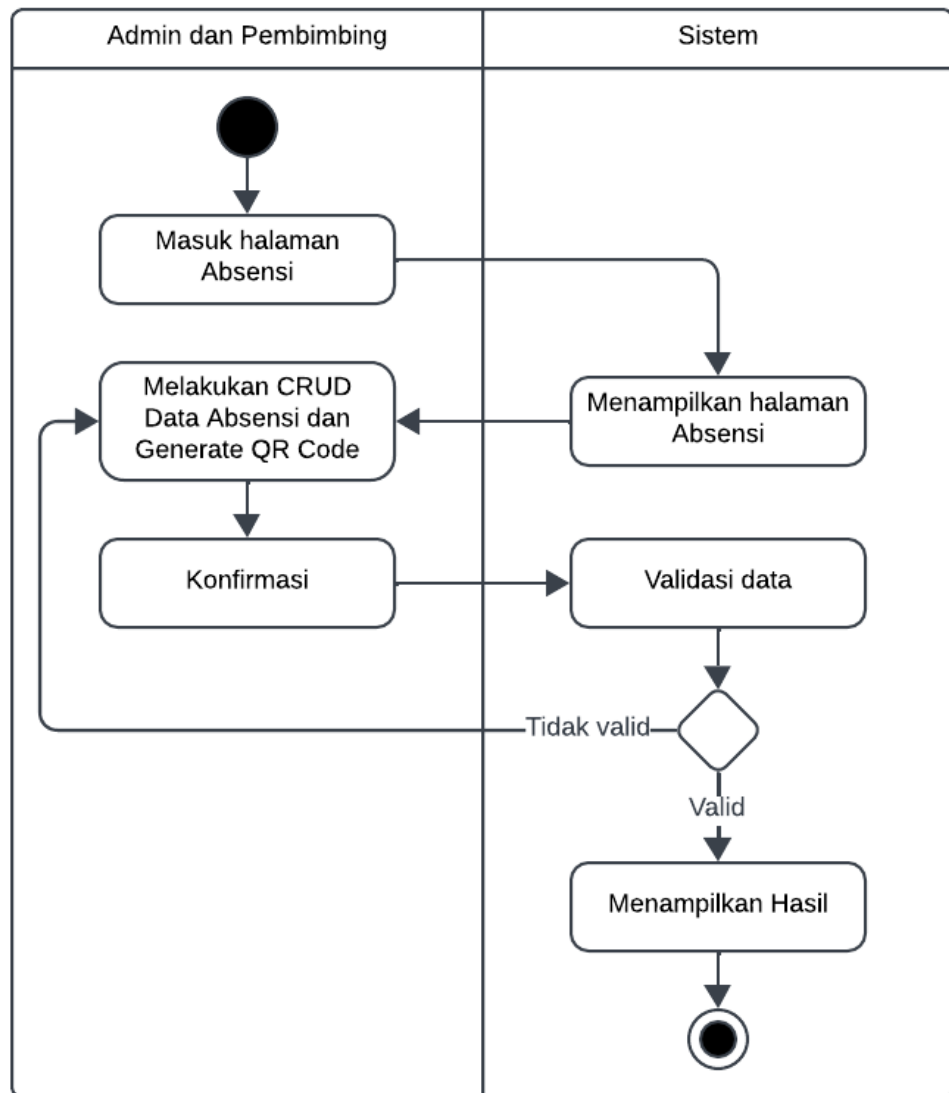
Halaman pembimbing hanya dapat diakses oleh admin, memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pembimbing. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pengelolaan data pembimbing :



Gambar 3. 12 Activity Diagram Mengelola Data Pembimbing

8. Mengelola Data Absensi

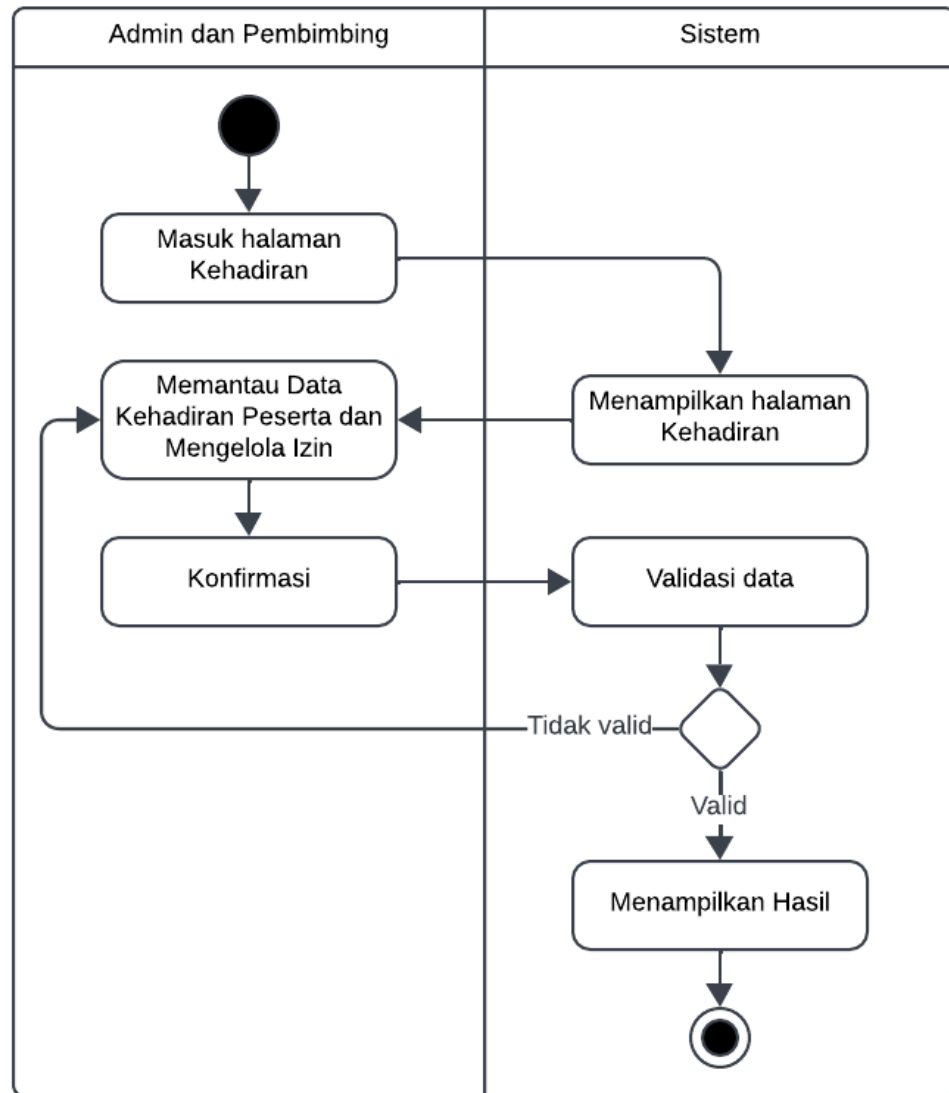
Halaman absensi memungkinkan admin dan pembimbing untuk menambah, mengedit, dan menghapus data absensi. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pengelolaan data absensi :



Gambar 3. 13 Activity Diagram Mengelola Data Absensi

9. Mengelola Data Kehadiran

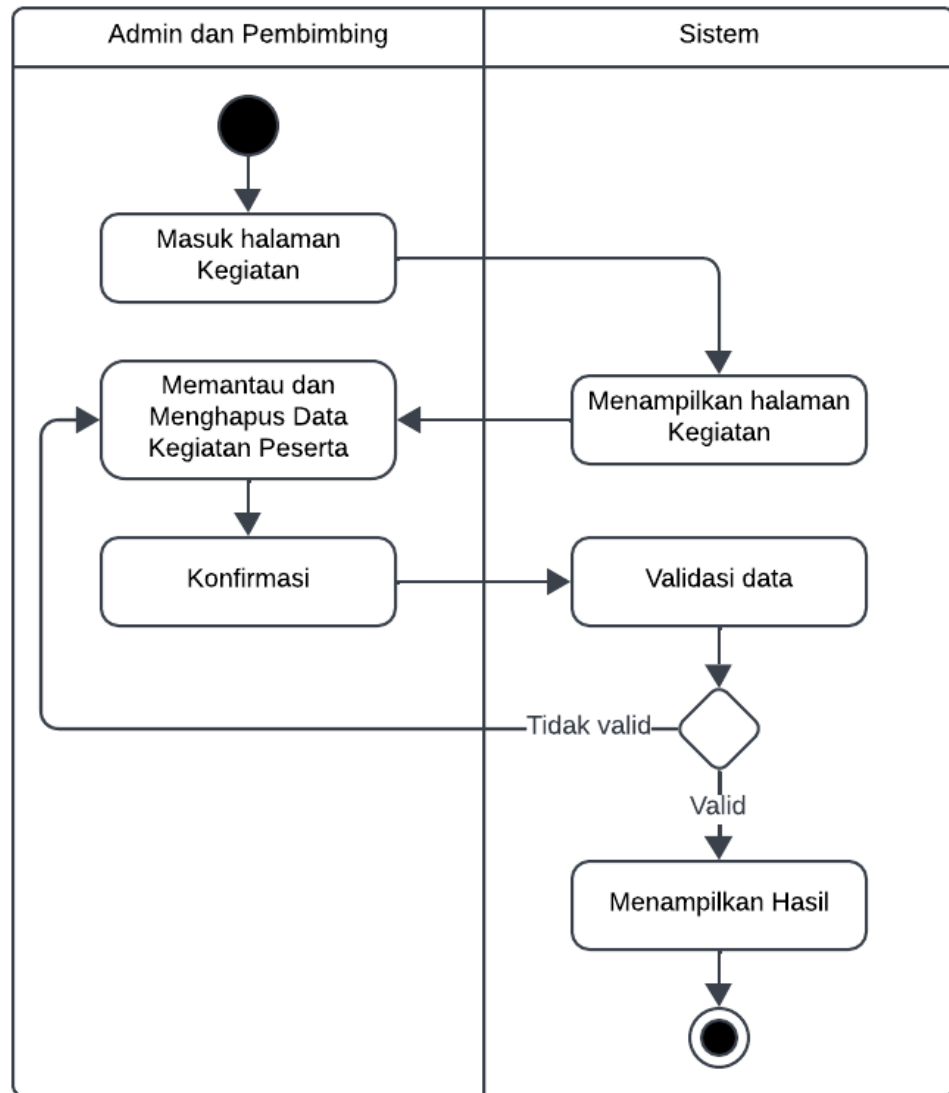
Halaman kehadiran memungkinkan admin dan pembimbing memantau kehadiran dan mengelola data kehadiran peserta magang. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pengelolaan data absensi :



Gambar 3. 14 Activity Diagram Mengelola Data Kehadiran

10. Mengelola Data Kegiatan

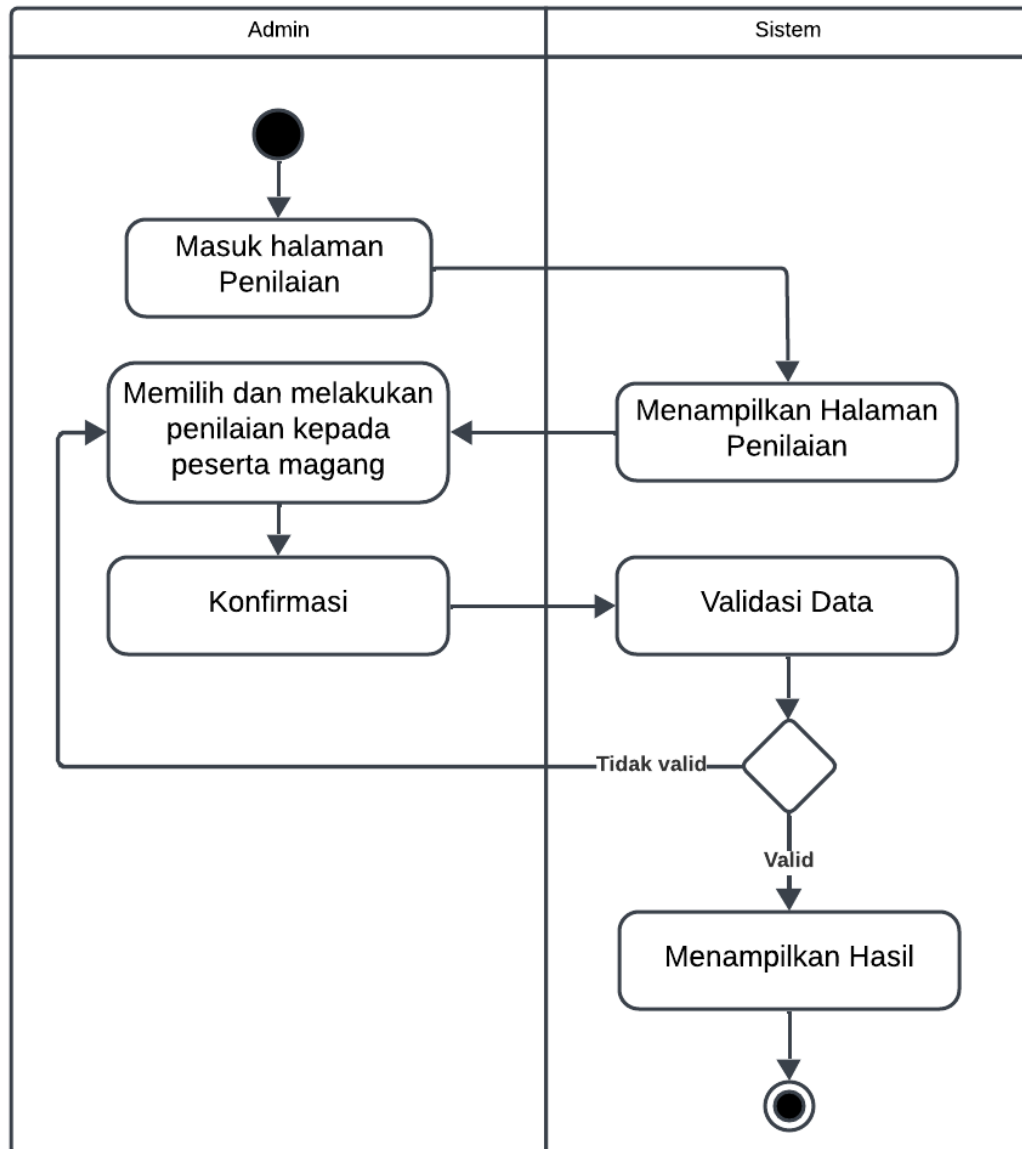
Halaman kegiatan memungkinkan admin dan pembimbing untuk memantau dan menghapus data kegiatan peserta magang. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses pengelolaan data kegiatan :



Gambar 3. 15 Activity Diagram Mengelola Data Kegiatan

11. Penilaian Kinerja Peserta Magang

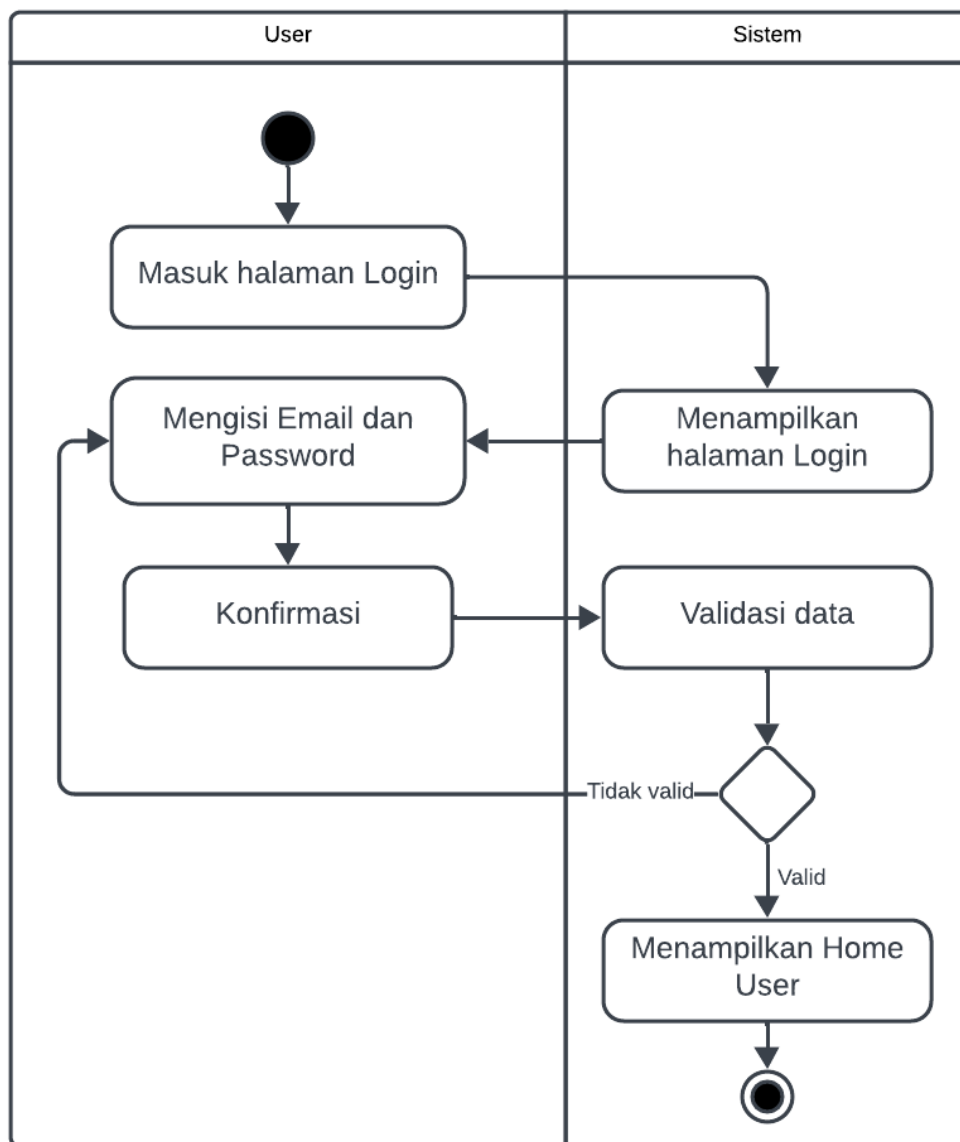
Di Halaman ini, Pembimbing bisa memberikan penilaian kepada peserta magang berdasarkan kriteria tertentu. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses penilaian kinerja peserta magang :



Gambar 3. 16 Activity Diagram Penilaian Kinerja Peserta Magang

12. Activity Diagram Login Peserta

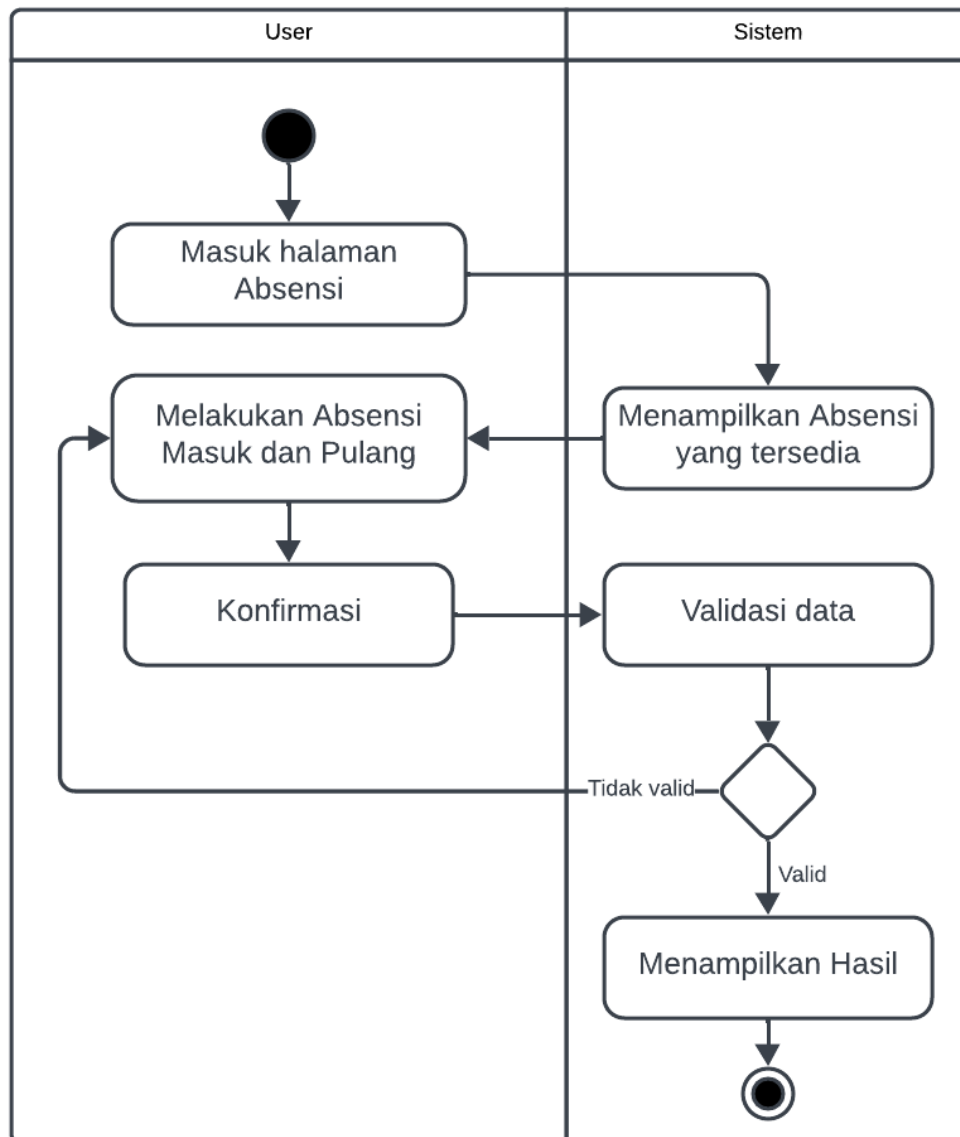
Login merupakan hal pertama yang dilakukan oleh peserta dan berikut ini adalah activity diagram login peserta :



Gambar 3. 17 Activity Diagram Login Peserta

13. Activity Diagram Absensi Peserta

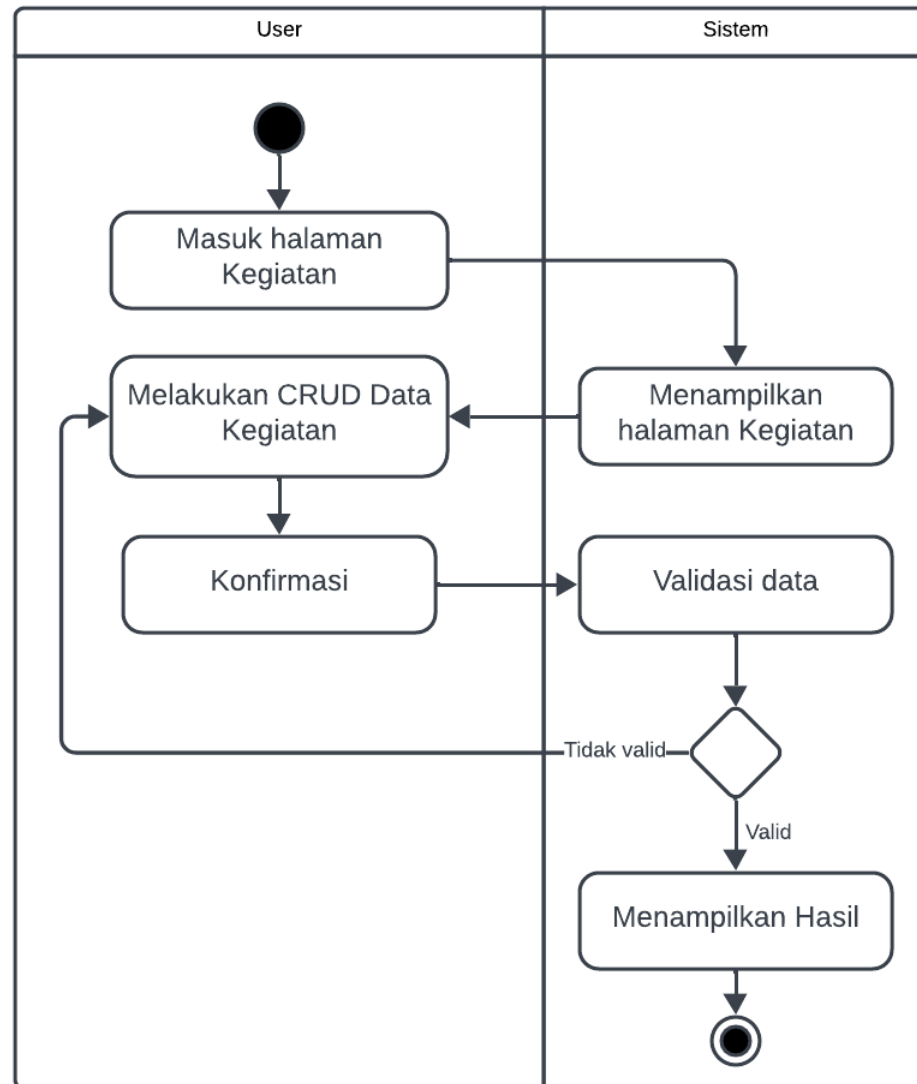
Setelah login peserta dapat mengakses halaman absensi untuk melakukan absen masuk dan juga pulang, Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses absensi peserta :



Gambar 3. 18 Activity Diagram Absensi Peserta

14. Activity Diagram Kegiatan Peserta

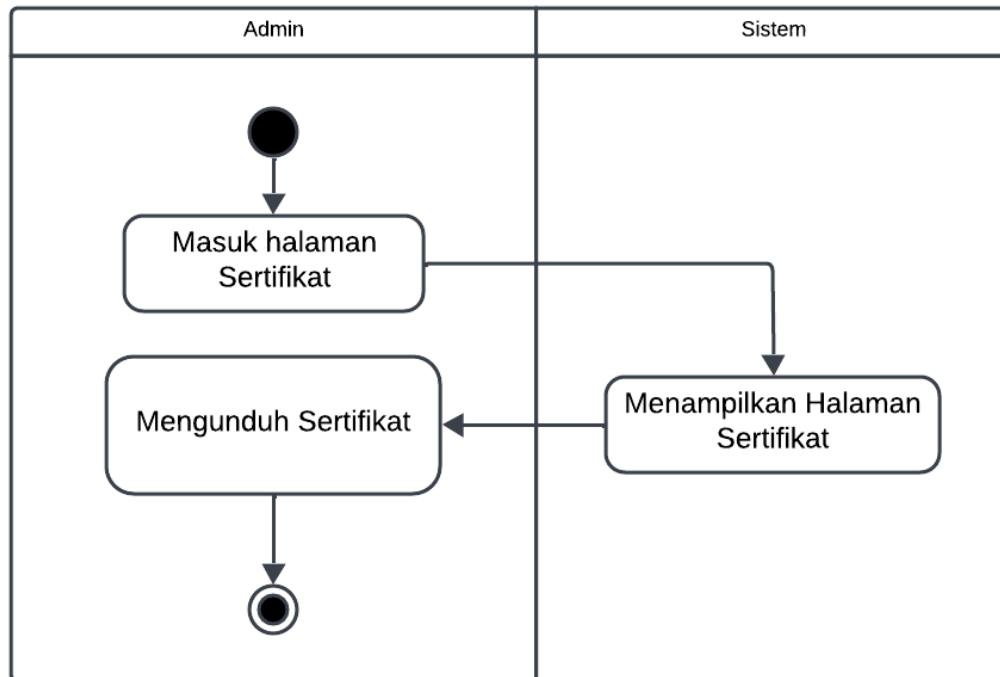
Halaman kegiatan memungkinkan peserta untuk menambahkan kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses kegiatan peserta :



Gambar 3. 19 Activity Diagram Kegiatan Peserta

15. Activity Diagram Unduh Sertifikat

Pada halaman ini, peserta yang sudah menyelesaikan magang dan dinilai oleh pembimbing mereka masing masing bisa mengunduh sertifikat. Berikut ini adalah activity diagram yang menggambarkan alur proses unduh sertifikat:



Gambar 3. 20 Activity Diagram Unduh Sertifikat

3.4.4 Sequence Diagram

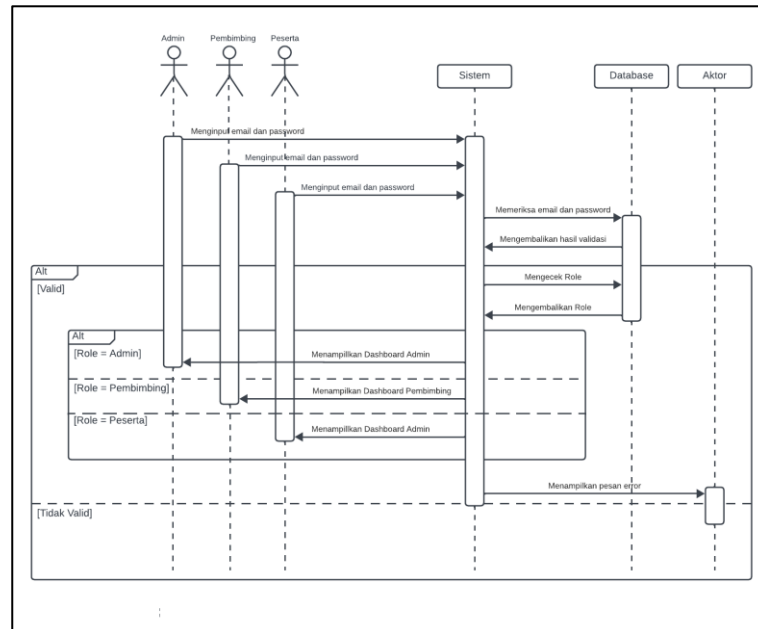
Sequence Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang menggambarkan alur interaksi antar objek atau entitas dalam sebuah sistem secara rinci (Wisandra & Saffanah Azzahra, 2023). Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi satu sama lain melalui pesan yang dipertukarkan dalam urutan waktu tertentu. Setiap langkah atau peristiwa ditampilkan secara berurutan, menggambarkan urutan kejadian dalam suatu proses atau skenario tertentu, yang membantu untuk memahami bagaimana sistem bekerja secara dinamis dari sudut pandang interaksi antar objek.

Tabel 3. 3 Simbol Sequence Diagram

Nama	Simbol	Fungsi
Object		Menggambarkan sebuah <i>class</i> atau <i>object</i> .
Activation Boxes		Menggambarkan panjang waktu yang dibutuhkan sebuah <i>object</i> dalam melakukan tugasnya.
Actors		Menggambarkan pengguna yang berinteraksi dengan sistem.
Lifeline		Menggambarkan “garis hidup” sebuah object
Message		Menggambarkan pesan atau interaksi antar <i>object</i>

1. Sequence Diagram Login

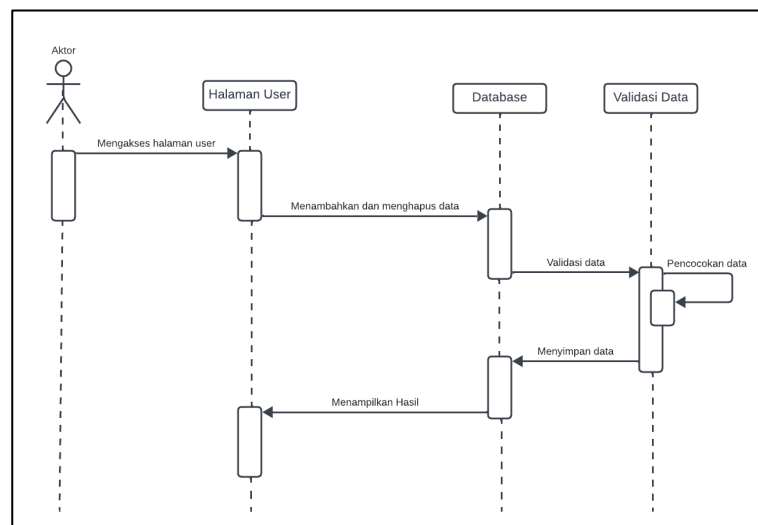
Sequence diagram Login dapat dilihat pada gambar 3.21 dibawah ini.



Gambar 3. 21 Sequence Diagram Login

2. Sequence Diagram Kelola User

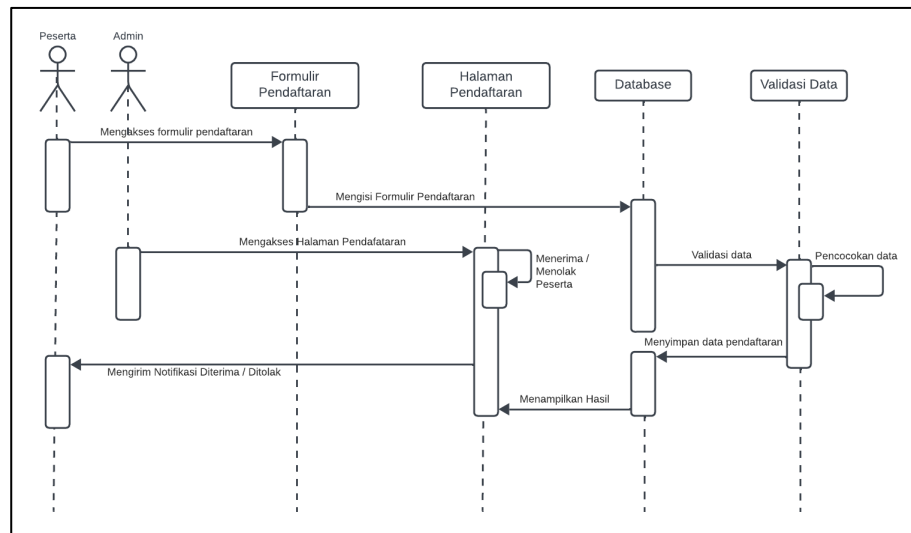
Sequence diagram untuk mengelola data user dapat dilihat pada gambar 3.22 dibawah ini.



Gambar 3. 22 Sequence Diagram Kelola User

3. Sequence Diagram Kelola Pendaftaran

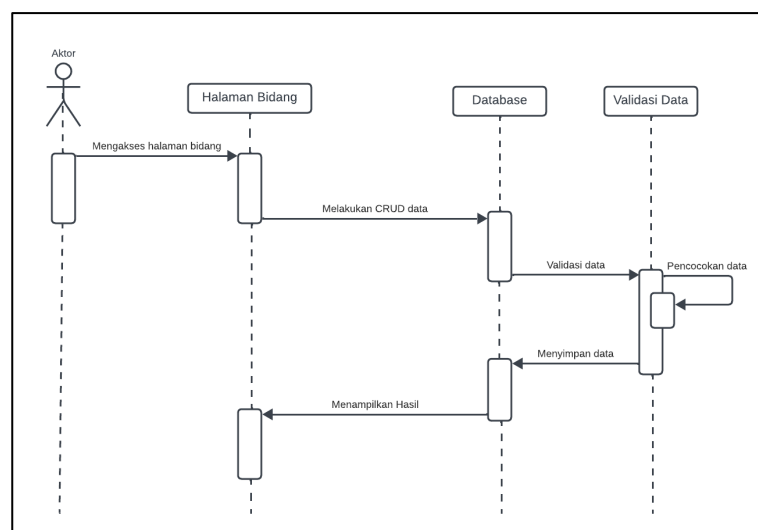
Sequence diagram untuk mengelola data pendaftaran dapat dilihat pada gambar 3.23 dibawah ini.



Gambar 3. 23 Sequence Diagram Kelola Pendaftaran

4. Sequence Diagram Kelola Bidang

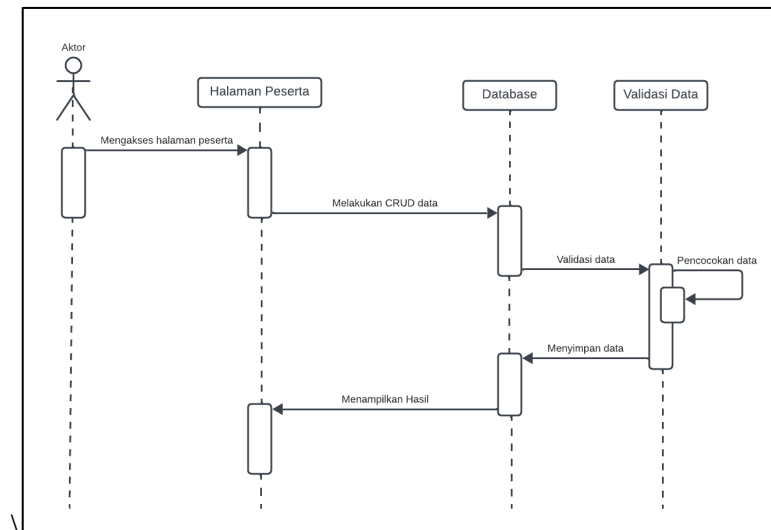
Sequence diagram untuk mengelola data bidang dapat dilihat pada gambar 3.24 dibawah ini.



Gambar 3. 24 Sequence Diagram Kelola Data Bidang

5. Sequence Diagram Kelola Peserta

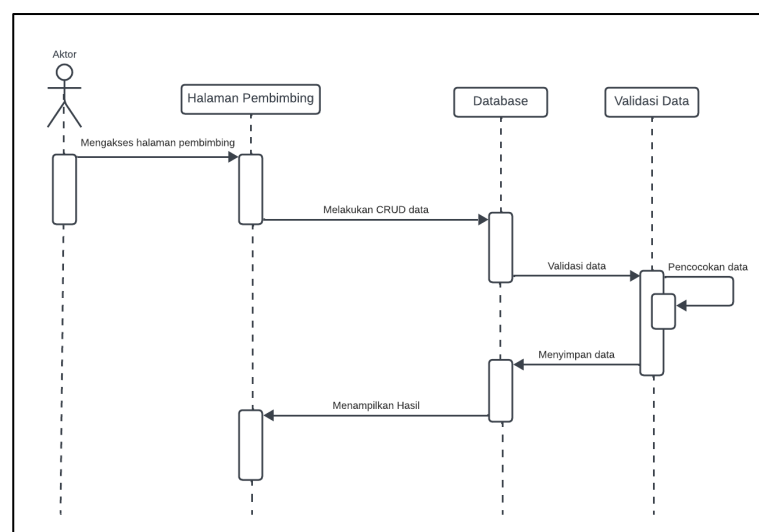
Sequence diagram untuk mengelola data peserta dapat dilihat pada gambar 3.25 dibawah ini.



Gambar 3. 25 Sequence Diagram Kelola Peserta

6. Sequence Diagram Kelola Pembimbing

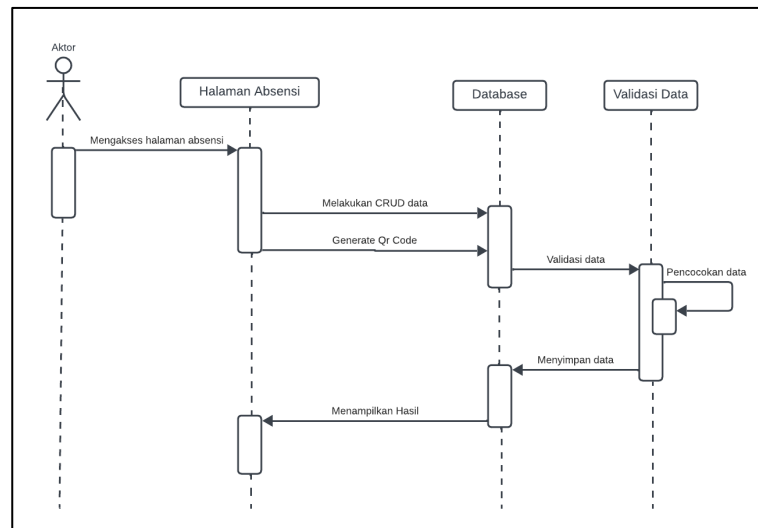
Sequence diagram untuk mengelola data pembimbing dapat dilihat pada gambar 3.26 dibawah ini.



Gambar 3. 26 Sequence Diagram Kelola Pembimbing

7. Sequence Diagram Kelola Absensi

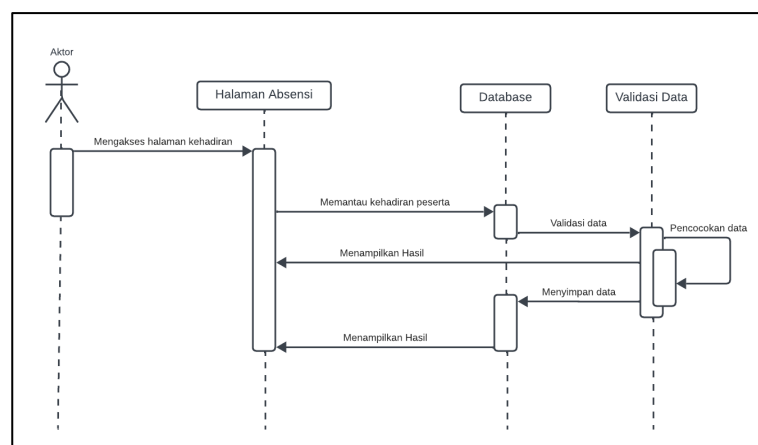
Sequence diagram untuk mengelola data absensi dapat dilihat pada gambar 3.27 dibawah ini.



Gambar 3. 27 Sequence Diagram Kelola Absensi

8. Sequence Diagram Kelola Kehadiran

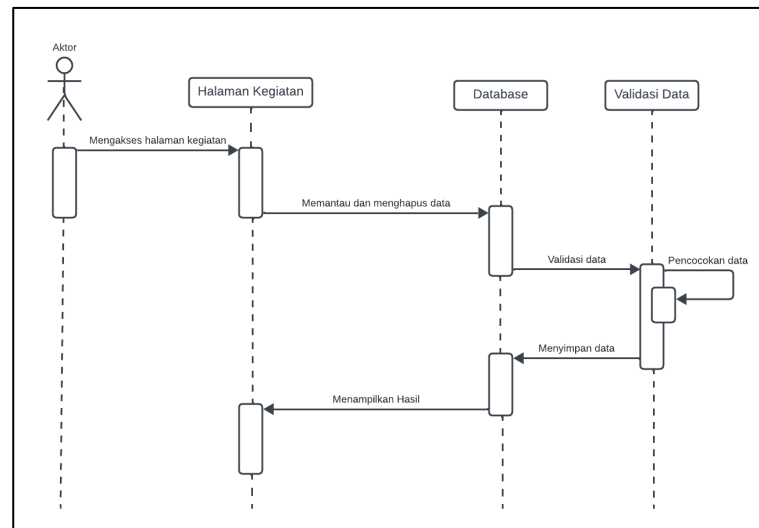
Sequence diagram untuk mengelola data kehadiran dapat dilihat pada gambar 3.28 dibawah ini.



Gambar 3. 28 Sequence Diagram Kelola Kehadiran

9. Sequence Diagram Kelola Kegiatan

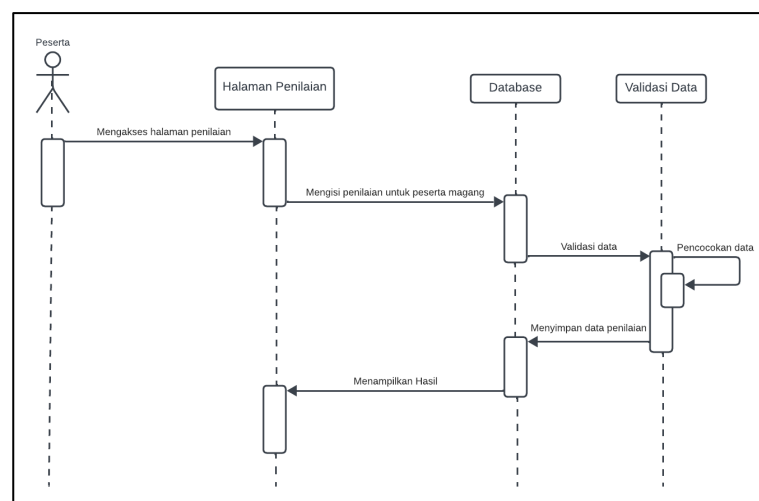
Sequence diagram untuk mengelola data kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.29 dibawah ini.



Gambar 3. 29 Sequence Diagram Kelola Kegiatan

10. Sequence Diagram Penilaian

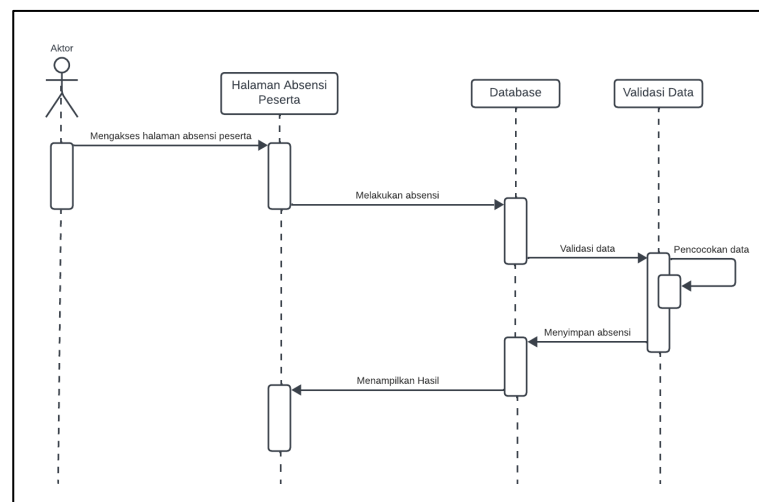
Sequence diagram untuk pembimbing memberikan penilaian kepada peserta magang dapat dilihat pada gambar 3.30 dibawah ini.



Gambar 3. 30 Sequence Diagram Penilaian

11. Sequence Diagram Absensi Peserta

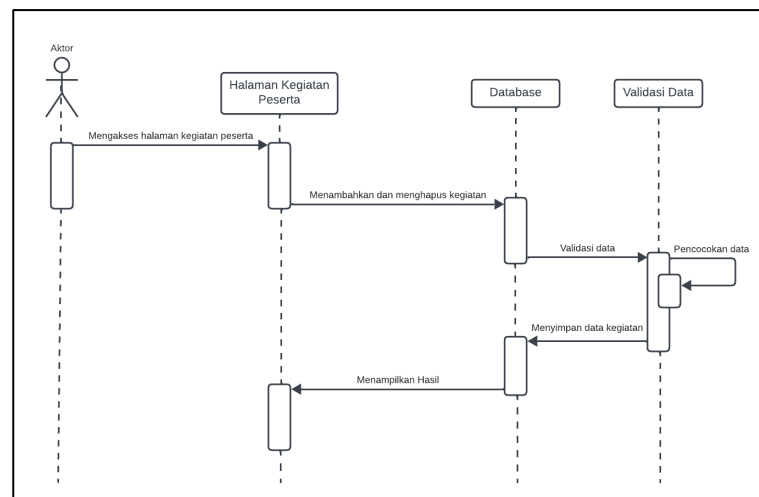
Sequence diagram untuk peserta melakukan absensi dapat dilihat pada gambar 3.31 dibawah ini.



Gambar 3. 31 Sequence Diagram Absensi Peserta

12. Sequence Diagram Kegiatan Peserta

Sequence diagram untuk peserta melakukan pencatatan kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.32 dibawah ini.



Gambar 3. 32 Sequence Diagram Kegiatan Peserta

3.5 Rancangan Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan saling berhubungan, yang disimpan secara sistematis dalam satu atau lebih tabel. Basis data dikelola oleh sistem manajemen basis data (DBMS), yang memungkinkan banyak pengguna atau program lain untuk mengakses, menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data dengan efisien (Chairina & Limega Candrasa, 2022). Basis data digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan informasi, dan analisis data, sehingga menjadi elemen penting dalam sistem informasi. Berikut ini, perancangan basis data pada Aplikasi Absensi dengan QR Code dan Pencatatan Kegiatan Peserta Magang Berbasis Web di DKP3 Kota Banjarmasin dengan nama database yang digunakan adalah absensi-mhs-magang.

1. Tabel Users

Tabel 3. 4 Tabel Users

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Email	Varchar	50	Unique
Password	Varchar	16	
Role_id	Bigint	11	Foreign key

2. Tabel Pendaftarans

Tabel 3. 5 Tabel Pendaftarans

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Name	Varchar	50	

Npm	Varchar	15	Unique
Email	Varchar	50	Unique
Phone	Bigint	15	Unique
Univ	Varchar	50	
Jenis_kelamin	Varchar	20	
Alamat	Varchar	100	
Bidang_id	Bigint	11	Foreign key
Surat_pengantar	varchar	50	
Dokumen_lain	varchar	50	

3. Tabel Roles

Tabel 3. 6 Tabel Roles

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Name	Varchar	50	

4. Tabel Bidangs

Tabel 3. 7 Tabel Bidangs

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Name	Varchar	50	
Kepala_bidang	Varchar	50	

Jumlah_peserta	Bigint	15	Foreign key
----------------	--------	----	-------------

5. Tabel Peserta

Tabel 3. 8 Tabel Peserta

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Name	Varchar	50	
Npm	Varchar	15	Unique
Phone	Bigint	15	Unique
Univ	Varchar	50	
Jenis_kelamin	Varchar	20	
Alamat	Varchar	100	
Foto	Varchar	100	
Peserta_bidang_id	Bigint	11	Foreign key
Pembimbing_id	Bigint	11	Foreign key
User_id	Bigint	11	Foreign key

6. Tabel Pembimbing

Tabel 3. 9 Tabel Pembimbing

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Name	Varchar	50	
Nip	Varchar	15	Unique
Phone	Bigint	15	Unique

Alamat	Varchar	100	
Foto	Varchar	100	
Bidang_id	Bigint	11	Foreign key
User_id	Bigint	11	Foreign key

7. Tabel Absensi

Tabel 3. 10 Tabel Absensi

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Title	Varchar	50	
Description	Varchar	50	
Start_time	Time	-	
Batas_start_time	Time		
End_time	Time		
Batas_end_time	Time		
code	Varchar	20	

8. Tabel Kehadiran

Tabel 3. 11 Tabel Kehadiran

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
User_id	Bigint	11	Foreign key
Absensi_id	Bigint	11	Foreign key
Tgl_hadir	Date	-	

Absen_masuk	Time	-	
Absen_keluar	Time	-	
Izin	Tinyint	1	

9. Tabel Izin

Tabel 3. 12 Tabel Izin

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
User_id	Bigint	11	Foreign key
Absensi_id	Bigint	11	Foreign key
Title	Varchar	50	
Description	Varchar	50	
Tgl_izin	Date	-	
Status	Tinyint	1	

10. Tabel Kegiatan

Tabel 3. 13 Tabel Kegiatan

Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Judul	Varchar	50	
Deskripsi	Varchar	50	
Tgl_kegiatan	Date	-	
Waktu_mulai	Time	-	
Waktu_selesai	Time	-	

Peserta_id	Bigint	11	Foreign key
------------	--------	----	-------------

11. Tabel Nilai

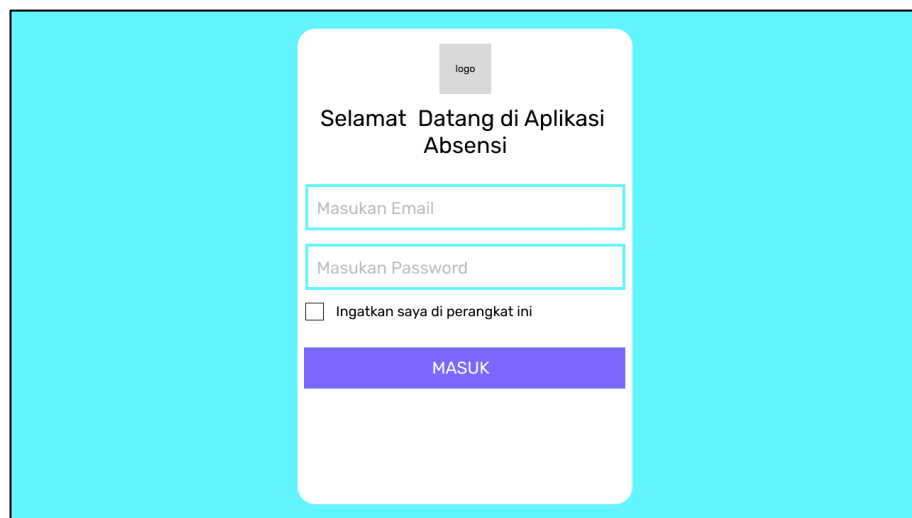
Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
Id	Bigint	11	Primary key
Pembimbing_id	Bigint	11	Foreign key
Peserta_id	Bigint	11	Foreign key
Sikap	int	10	
Disiplin	int	10	
Kesungguhan	int	10	
Mandiri	int	10	
Kerja_sama	int	10	
Teliti	int	10	
Pendapat	int	10	
Hal_baru	int	10	
Inisiatif	int	10	
Kepuasan	int	10	
Catatan	varchar	100	

3.6 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem

Rancangan antarmuka sistem menggambarkan rencana tampilan sebuah sistem akan dibuat. Rancangan antarmuka sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut.

1. Rancangan Login

Halaman ini digunakan user untuk login atau masuk ke aplikasi, setelah itu user akan di arahkan ke dashboard tergantung dari role yang mereka miliki.

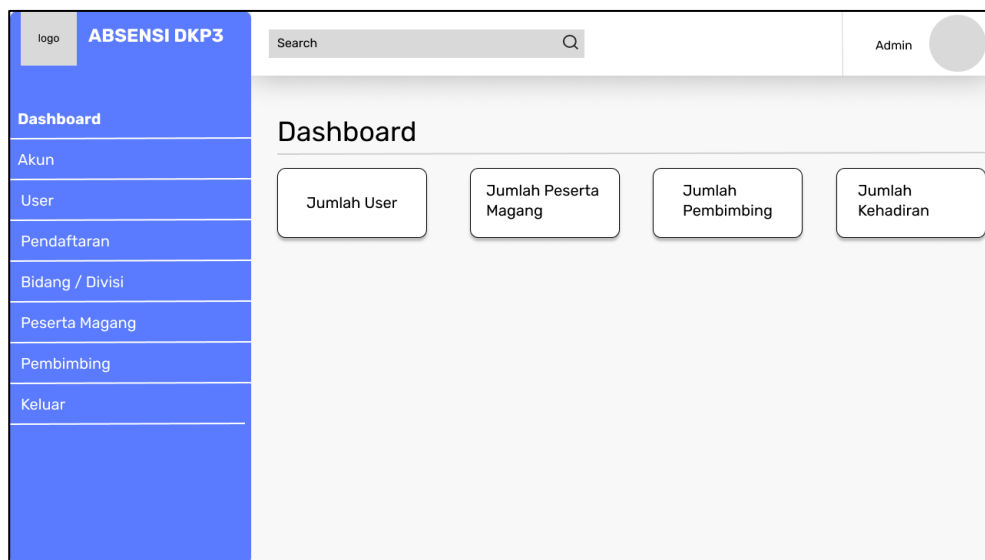


The image shows a login form centered on a light blue background. The form is a white rounded rectangle. At the top, there is a small grey square labeled 'logo'. Below it, the text 'Selamat Datang di Aplikasi Absensi' is displayed. There are two input fields: 'Masukan Email' and 'Masukan Password'. Below these fields is a checkbox labeled 'Ingatkan saya di perangkat ini'. At the bottom of the form is a blue button with the text 'MASUK' in white capital letters.

Gambar 3. 33 Rancangan Login

2. Rancangan Dashboard Admin

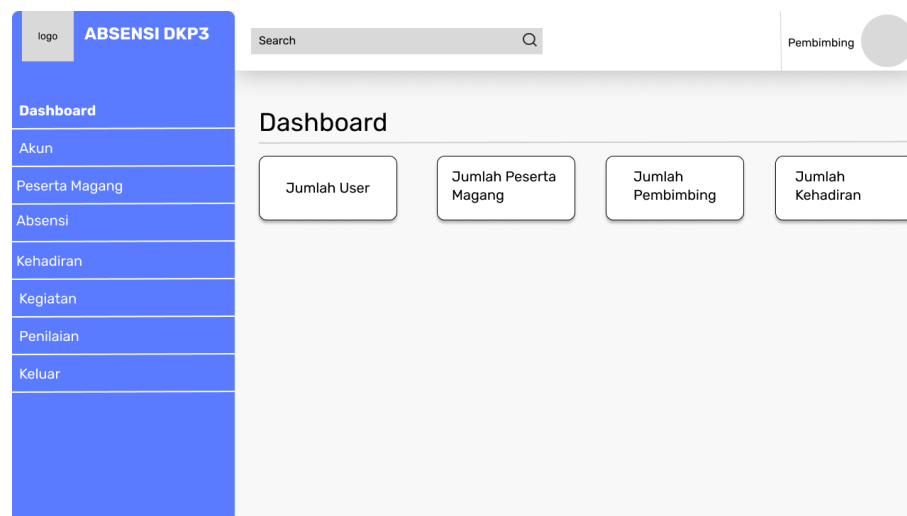
Setelah berhasil login, user yang memiliki role admin akan diarahkan ke dashboard admin yang memiliki akses ke semua menu yang tersedia.



Gambar 3. 34 Rancangan Dashboard Admin

3. Rancangan Dashboard Pembimbing

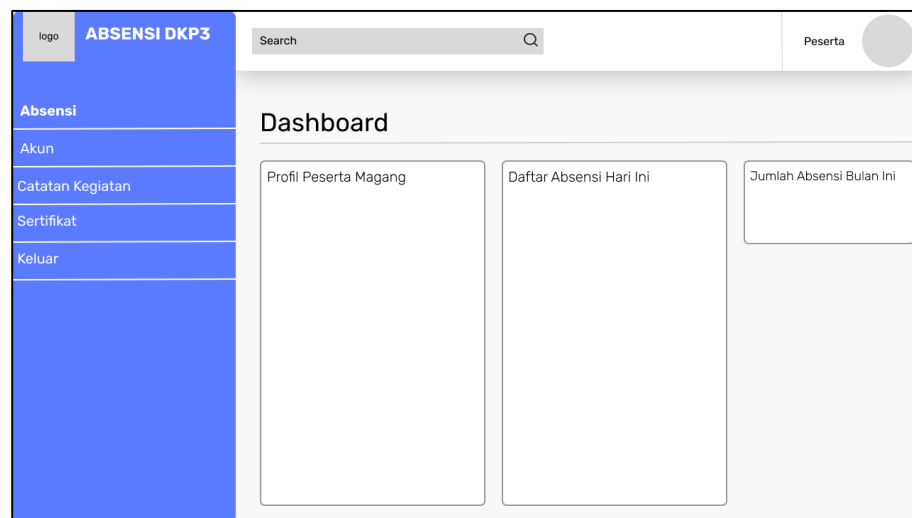
Setelah berhasil login, user yang memiliki role pembimbing akan diarahkan ke dashboard pembimbing yang hanya memiliki akses ke beberapa menu saja.



Gambar 3. 35 Rancangan Dashboard Pembimbing

4. Rancangan Dashboard Peserta

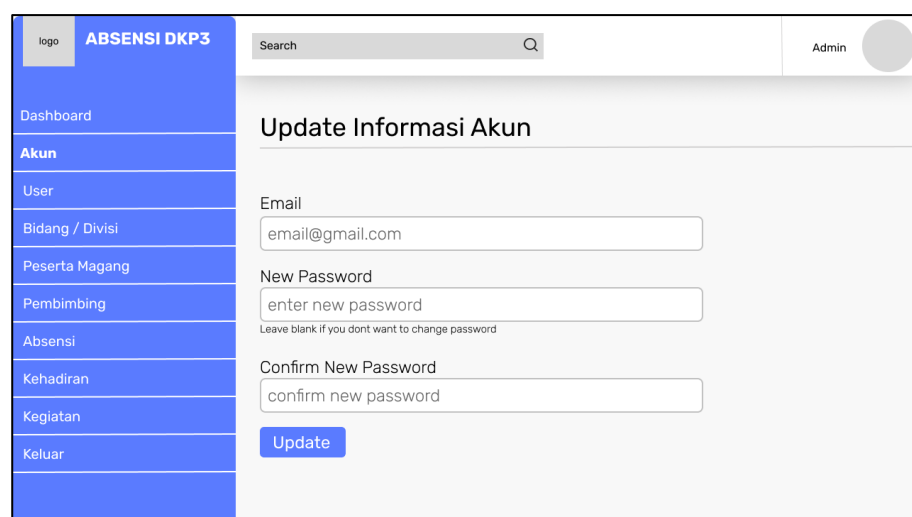
Setelah berhasil login, user yang memiliki role peserta akan diarahkan ke dashboard peserta yang hanya memiliki akses ke menu absensi dan kegiatan.



Gambar 3. 36 Rancangan Dashboard Peserta

5. Tampilan Informasi Akun

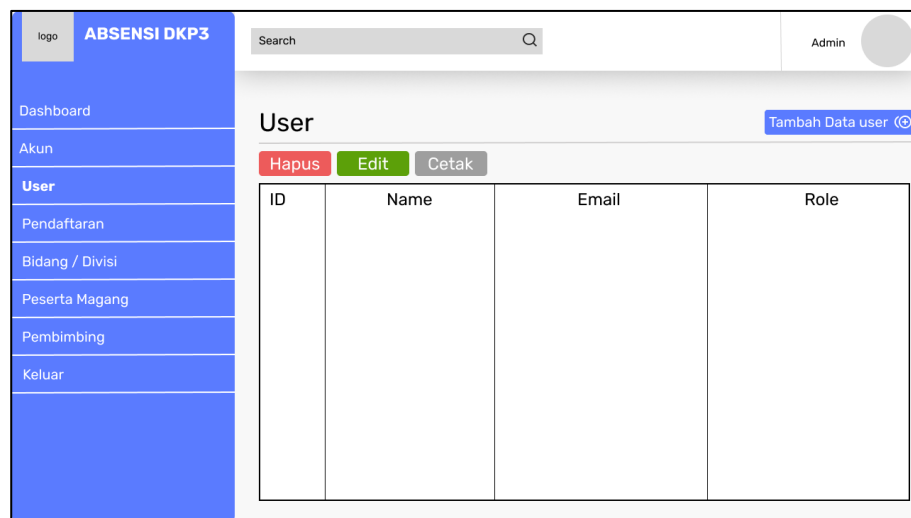
Halaman ini digunakan untuk mengubah informasi akun yang digunakan user untuk melakukan login.



Gambar 3. 37 Rancangan Informasi Akun

6. Rancangan Data User

Halaman ini menampilkan semua data user yang tersimpan di database dan juga beberapa menu lain seperti tambah, edit dan hapus.



Gambar 3. 38 Rancangan Data User

7. Rancangan Tambah Data User

Pada halaman ini Admin dapat menambahkan data user dan juga menyimpan nya di database.

Gambar 3. 39 Rancangan Tambah Data User

8. Rancangan Formulir Pendaftaran

Halaman digunakan oleh calon peserta untuk mengisi formulir pendaftaran yang dibutuhkan, mulai dari data diri sampai surat pengantar.

Form Pendaftaran Peserta Magang

Nama

masukan nama lengkap

NIM / NPM

masukan NIM / NPM

Leave blank if you dont want to change password

Email

masukan email aktif

Telepon

masukan no telepon aktif

Universitas

masukan asal kampus / universitas

Jenis Kelamin

-- pilih jenis kelamin --

Alamat

masukan alamat lengkap

Bidang

-- pilih bidang --

Surat Pengantar

Pilih File

Belum ada file yang dipilih

Foto Peserta

Pilih File

Belum ada file yang dipilih

Daftar

Keluar

Gambar 3. 40 Rancangan Formulir Pendaftaran

9. Rancangan Data Pendaftaran

Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat data calon peserta yang sudah mendaftar, untuk nantinya diterima atau pun ditolak.

[illegible]

Gambar 3. 41 Rancangan Data Pendaftaran

10. Rancangan Data Bidang / Divisi

Halaman ini menampilkan semua data bidang / divisi yang tersimpan di database dan juga jumlah peserta pada masing masing bidang selama 5 tahun terakhir, selain itu ada juga beberapa menu lain seperti tambah, edit, hapus dan cetak.

ID	Name	Kepala Bidang	2021	2022	2023	2024	2025

Gambar 3. 42 Rancangan Data Bidang / Divisi

11. Rancangan Tambah Data Bidang

Pada halaman ini Admin dapat menambahkan data bidang dan juga menyimpan nya di database.

Gambar 3. 43 Rancangan Tambah Data Bidang

12. Rancangan Data Peserta

Halaman ini menampilkan semua data peserta magang yang tersimpan di database dan juga beberapa menu lain seperti tambah, edit, hapus dan cetak.

ID	Name	NPM	Universitas	Pembimbing	Foto

Gambar 3. 44 Rancangan Data Peserta

13. Rancangan Tambah Data Peserta

Pada halaman ini admin dan pembimbing dapat menambahkan data peserta magang dan juga menyimpan nya di database.

Gambar 3. 45 Rancangan Tambah Data Peserta

14. Rancangan Data Pembimbing

Halaman ini menampilkan semua data pembimbing yang tersimpan di database dan juga beberapa menu lain seperti tambah, edit, hapus dan cetak.

ID	Name	NIP	Bidang	Peserta	Foto

Gambar 3. 46 Rancangan Data Pembimbing

15. Rancangan Tambah Data Pembimbing

Pada halaman ini admin dapat menambahkan data pembimbing dan juga peserta yang dibimbing untuk kemudian menyimpan nya di database.

Gambar 3. 47 Rancangan Tambah Data Pembimbing

16. Rancangan Data Absensi

Halaman ini menampilkan semua data absensi yang tersimpan di database dan juga beberapa menu lain seperti tambah, edit, hapus dan cetak.

ID	Nama Absen	Keterangan	Waktu Masuk	Waktu Pulang	Action
					<button>Edit</button>

Gambar 3. 48 Rancangan Data Absensi

17. Rancangan Tambah Data Absensi

Pada halaman ini pembimbing dapat menambahkan data absensi dan juga menyimpan nya di database.

Gambar 3. 49 Rancangan Tambah Data Absensi

18. Rancangan Data Kehadiran

Halaman ini menampilkan semua data kehadiran peserta yang tersimpan di database dan juga beberapa menu lain seperti hapus dan cetak.

ID	Name	Bidang	Tanggal Hadir	Jam Masuk	Jam Pulang	Status

Gambar 3. 50 Rancangan Data Kehadiran

19. Rancangan Data Kegiatan

Halaman ini menampilkan semua data kegiatan peserta yang tersimpan di database dan juga beberapa menu lain seperti hapus dan cetak.

ID	Name	Kegiatan	Deskripsi	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai

Gambar 3. 51 Rancangan Data Kegiatan

20. Rancangan Tambah Penilaian

Halaman ini digunakan untuk Pembimbing memberikan nilai kepada peserta magang sesuai dengan kinerja mereka.

Gambar 3. 52 Rancangan Tambah Penilaian

21. Rancangan Absensi Peserta

Halaman ini digunakan oleh peserta magang melakukan absensi baik secara langsung maupun menggunakan QRCode dan juga di halaman ini peserta bisa melihat histori absensi mereka selama satu bulan terakhir.

Gambar 3. 53 Rancangan Absensi Peserta

22. Rancangan Kegiatan Peserta

Pada halaman ini peserta bisa melihat semua data kegiatan mereka yang tersimpan di database dan juga beberapa menu lain seperti tambah dan hapus.

Gambar 3. 54 Rancangan Kegiatan Peserta

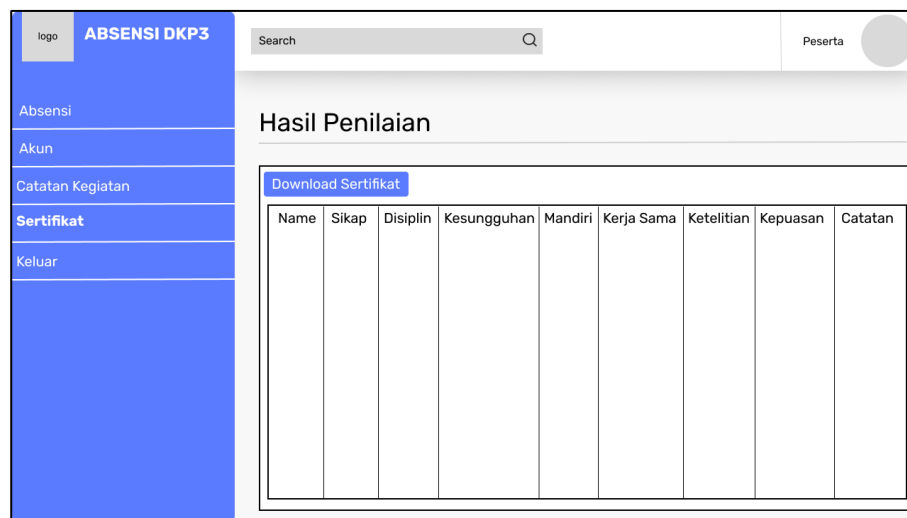
23. Rancangan Tambah Kegiatan Peserta

Halaman ini digunakan oleh peserta untuk menambahkan kegiatan mereka setiap harinya yang nantinya disimpan ke dalam database.

Gambar 3. 55 Rancangan Tambah Kegiatan Peserta

24. Rancangan Unduh Sertifikat

Di Halaman ini peserta bisa melihat nilai kinerja mereka selama melakukan magang, dan juga peserta bias mendownload hasil nya berupa sertifikat.



Gambar 3. 56 Rancangan Unduh Sertifikat

3.7 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem

Rancangan antarmuka Keluaran sistem merupakan output hasil informasi dari inputan pada aplikasi. Rancangan output ini akan menampilkan data Keluaran hasil dari inputan data berupa laporan (report). Adapun rancangan antarmuka keluaran sistem tersebut sebagai berikut :

1. Rancangan Laporan Bidang / Divisi

Rancangan antarmuka keluaran sistem berupa data Bidang / Divisi dan juga ada rekap jumlah peserta magang selama 6 tahun terakhir sesuai bidang yang bersangkutan.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Jl. Lkr. Dalam Utara Benua Anyar, Kota Banjarmasin Telepon: (021) 12345678 Email: info@dkp3.go.id							
Laporan Jumlah Peserta Per Divisi / Bidang							
No	Nama Bidang	Kepala Bidang	2020	2021	2023	2024	2025

Gambar 3. 57 Rancangan Laporan Bidang / Divisi

2. Rancangan Laporan Pendaftaran

Laporan ini menampilkan data diri dan juga dokumen dari calon peserta yang sudah mendaftar, lengkap dengan status nya.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Jl. Lkr. Dalam Utara Benua Anyar, Kota Banjarmasin Telepon: (021) 12345678 Email: info@dkp3.go.id							
Laporan Pendaftaran Magang							
No	Nama	NPM / NIM	Phone	Universitas	Alamat	Bidang	Status
							Diterima Diterima Ditolak Pending

Gambar 3. 58 Rancangan Laporan Pendaftaran

3. Rancangan Laporan Peserta Magang

Rancangan antarmuka keluaran sistem berupa data peserta magang dan juga pembimbing yang bertanggung jawab.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Jl. Lkr. Dalam Utara Benua Anyar, Kota Banjarmasin Telepon: (021) 12345678 Email: info@dkp3.go.id							
Laporan Peserta Magang							
No	Nama	NPM / NIM	Phone	Universitas	Alamat	Bidang	Pembimbing

Gambar 3. 59 Rancangan Laporan Peserta Magang

4. Rancangan Laporan Pembimbing

Rancangan antarmuka laporan pembimbing dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Jl. Lkr. Dalam Utara Benua Anyar, Kota Banjarmasin Telepon: (021) 12345678 Email: info@dkp3.go.id						
Laporan Pembimbing						
No	Nama	NIP	Phone	Alamat	Bidang	Peserta yang Dibimbing

Gambar 3. 60 Rancangan Laporan Pembimbing

5. Rancangan Laporan Absensi

Rancangan keluaran sistem berupa data absensi yang mana menampilkan jadwal absen masuk dan juga pulang untuk peserta magang.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Jl. Lkr. Dalam Utara Benua Anyar, Kota Banjarmasin Telepon: (021) 12345678 Email: info@dkp3.go.id				
Jadwal Absensi				
ID	Absensi	Keterangan	Waktu Absen Masuk	Waktu Absen Keluar

Gambar 3. 61 Rancangan Laporan Absensi

6. Rancangan Laporan Kehadiran

Rancangan keluaran sistem berupa data kehadiran peserta magang dan juga status kehadiran nya.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Jl. Lkr. Dalam Utara Benua Anyar, Kota Banjarmasin Telepon: (021) 12345678 Email: info@dkp3.go.id						
Kehadiran Peserta Magang						
ID	Nama	Bidang	Tanggal Hadir	Absen Masuk	Absen Pulang	Status

Mengetahui, Pembimbing Lapangan

NIP

Gambar 3. 62 Rancangan Laporan Kehadiran

7. Rancangan Laporan Kegiatan

Rancangan keluaran sistem berupa data kegiatan peserta magang setiap harinya.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Jl. Lkr. Dalam Utara Benua Anyar, Kota Banjarmasin Telepon: (021) 12345678 Email: info@dkp3.go.id							
Kehadiran Peserta Magang							
ID	Nama	Kegiatan	Deskripsi	Tanggal Kegiatan	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Bidang

Gambar 3. 63 Rancangan Laporan Kegiatan

8. Rancangan Laporan Nilai Peserta

Rancangan keluaran sistem berupa data nilai kinerja peserta selama masa menjalani magang.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Jl. Lkr. Dalam Utara Benua Anyar, Kota Banjarmasin Telepon: (021) 12345678 Email: info@dkp3.go.id						
Laporan Nilai						
No	Nama	NIP	Universitas	Bidang	Penilai	Nilai Akhir

Gambar 3. 64 Rancangan Laporan Nilai Peserta

9. Rancangan Sertifikat

Rancangan keluaran sistem berupa sertifikat penghargaan yang bias di download oleh peserta setelah selesai magang.

Pemerintah Kota Banjarmasin
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Sertifikat
Praktik Kerja Lapangan
No 50. xxxx 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Menyatakan :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Bidang / Program Keahlian :

Telah Mengikuti Praktek Kerja Lapangan Dengan Predikat : **SANGAT BAIK**

Banjarmasin, xx Maret 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin

Kepala Dinas
NIP

Gambar 3. 65 Rancangan Sertifikat (Depan)

**DAFTAR NILAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN SELATAN
MUHAMMAD ARSYAD AL - BANJARIBANJARMASIN**

Nama :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Bidang / Program Keahlian :

No	Komponen yang Dinilai	Nilai

Nilai Akhir : **SANGAT BAIK**

Banjarmasin, xx Maret 2025
Pembimbing / Penilai

Pembimbing / Penilai
NIP

Gambar 3. 66 Rancangan Sertifikat (Belakang)

3.8 Tempat dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin yang beralamat pada Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Screen House, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Telepon / Fax 0511-3201327.

Tabel 3. 14 Tempat dan Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																				
2	Analisis Permasalahan																				
3	Perancangan Sistem																				
4	Pembuatan Aplikasi																				
5	Testing dan Implementasi																				
6	Dokumentasi dan Penulisan Laporan																				

Keterangan :

 : Pelaksanaan Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Hasibuan, A., Rikson Maruwahal Sijabat, R., & Guntur, S. (2025). Perancangan Sistem Pengelolaan Absensi Mahasiswa Magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Scrum. *Jurnal SIKOM (Sistem Informasi Komputer)*, 1, 14–29.
- Chairina, & Limega Candrasa. (2022). Peran Manajemen Arsip dalam Pengamanan Data Base. *All Fields of Science J-LAS*, 2, 29–35.
- Hidayat, A., & Yani, A. (2019). MEMBANGUN WEBSITE SMA PGRI GUNUNG RAYA RANAU MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL. *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya*, 2, 41–52.
- Kamila, C., Putra, Y. R., & Crippa Praha, T. (2022). Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik. *JURNAL INTECH*, 3, 36–41.
- Muthia Kansha, W. (2023). Analisis Perbandingan Struktur dan Performa Framework Codeigniter dan Laravel dalam Pengembangan Web Application. *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA STMIK ANTAR BANGSA*, 09, 25–31.
- Pranoto, S., Sutiono, S., & Nasution, D. (2024). Penerapan UML Dalam Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi. *SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 2, 384–401.
- Rahmatuloh, M., Adhisa, Rizani, P., & Resdiana, W. (2023). RANCANG BANGUN APLIKASI PRESENSI MAHASISWA MAGANG BERBASIS

WEB MENGGUNAKAN QR CODE. *Jurnal Teknik Informatika*, 15, 103–109.

Sommerville, Ian. (2011). *Software engineering*. Pearson.

Wisandra, A., & Saffanah Azzahra, P. (2023). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN ONLINE PASIEN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE. *Jurnal Testing Dan Implementasi Sistem Informasi*, 1, 122–136.